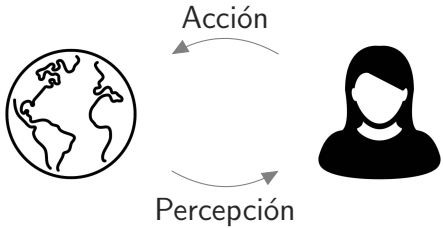

La función de costo epistémica - evolutiva
Apuestas de vida
Ventajas a favor de la:
Diversificación (propiedad epistémica)
Cooperación (propiedad evolutiva)
Especialización (propiedad de especiación)
Heterogeneidad (propiedad ecológica)

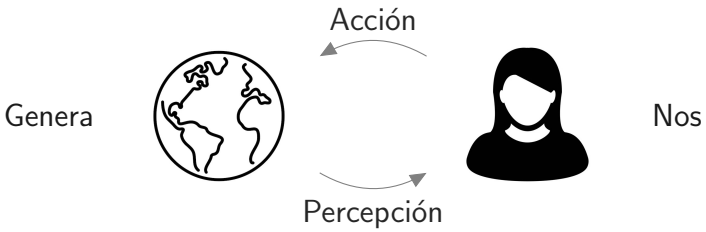
Sistemas de interacción con la realidad

Ciclos de acción - percepción



Sistemas de interacción con la realidad

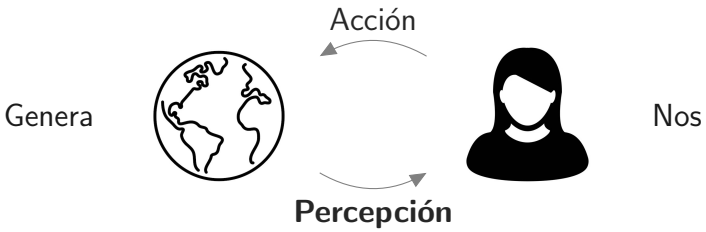
Ciclos de acción - percepción



¿Qué acciones nos genera bienestar?

Sistemas de interacción con la realidad

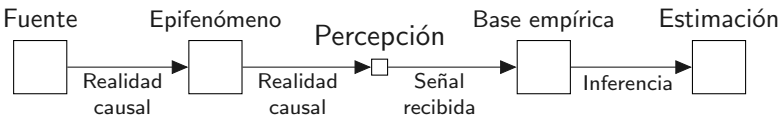
Ciclos de acción - percepción



Sistemas de comunicación con la realidad

Sistemas de interacción con la realidad

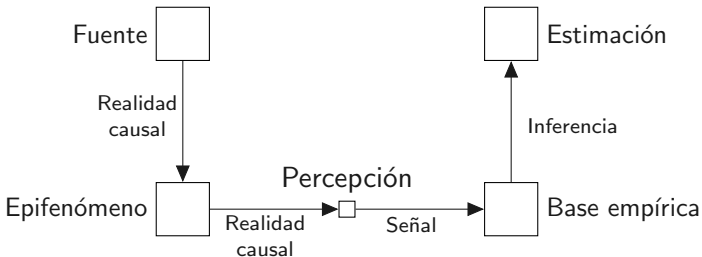
Ciclos de acción - percepción



Sistemas de comunicación con la realidad

Sistemas de interacción con la realidad

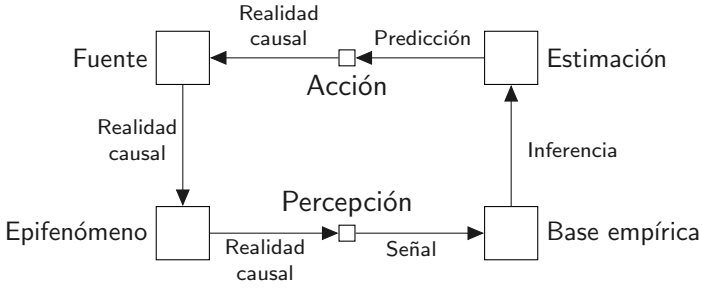
Ciclos de acción - percepción



Sistemas de comunicación con la realidad

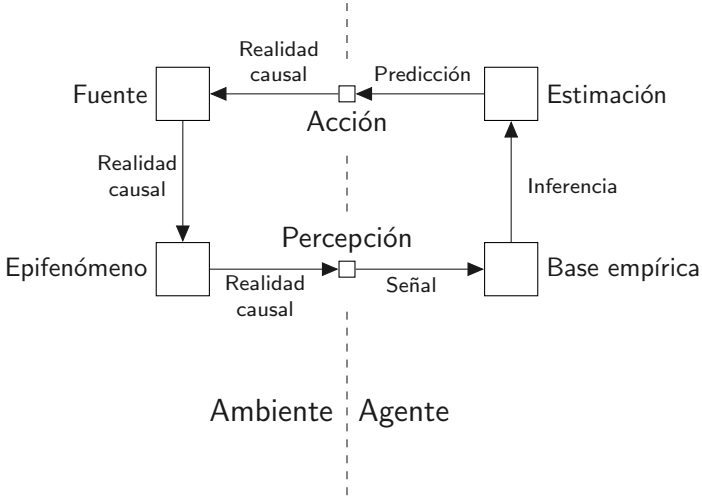
Sistemas de interacción con la realidad

Ciclos de acción - percepción



Sistemas de interacción con la realidad

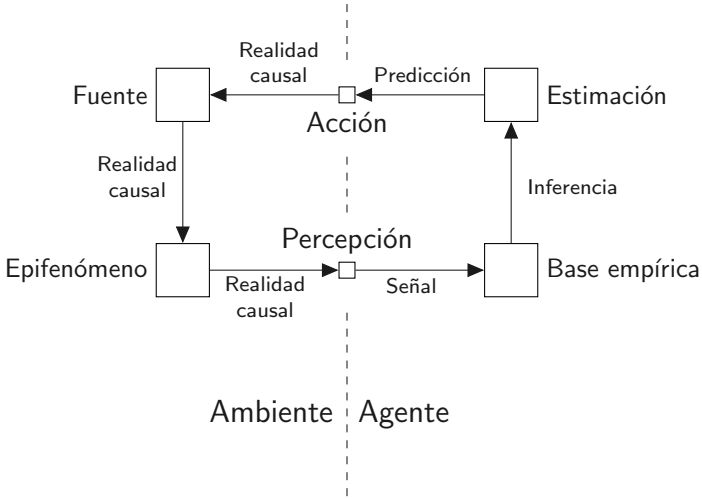
Ciclos de acción - percepción



Sistemas de interacción con la realidad

Ciclos de acción - percepción



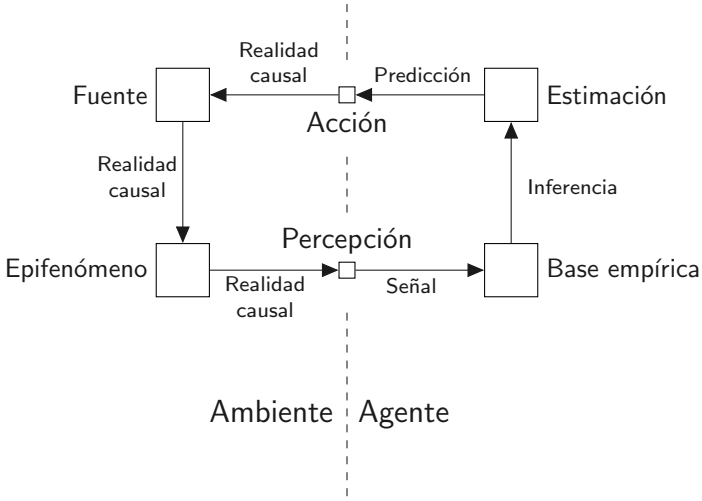




Sistemas de interacción con la realidad

Ciclos de acción - percepción

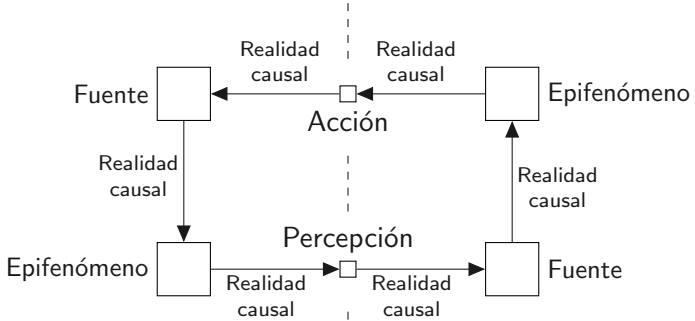






Sistemas de interacción con la realidad

Ciclos de acción - percepción



¿Qué (inter-)acciones nos generan bienestar?

Las funciones de costo

Teoría de juegos y de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

Las funciones de costo

Teoría de juegos y de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

Dadas unas preferencias, se puede derivar una función de utilidad tal que un **“agente racional” siempre elegirá la opción que maximice el valor esperado**

Las funciones de costo

Teoría de juegos y de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

Dilema del prisionero

Focal \ Otro	C	D
C	$v-c$	$-c$
D	v	0

C: Cooperar
D: Desertar
v: Ventaja
c: Costo

Las funciones de costo

Teoría de juegos y de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

- Promotor de la guerra “preventiva” mediante bombas atómicas

Las funciones de costo

Teoría de juegos y de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

- Promotor de la guerra “preventiva” mediante bombas atómicas
- Realizó los cálculos para el lanzamiento de las bombas en Japón

Las funciones de costo

Teoría de juegos y de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

- Promotor de la guerra “preventiva” mediante bombas atómicas
- Realizó los cálculos para el lanzamiento de las bombas en Japón
- A diferencia de otros, von Neumann nunca mostró arrepentimiento

Las funciones de costo

Teoría de juegos y de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

- Promotor de la guerra "preventiva" mediante bombas atómicas
- Realizó los cálculos para el lanzamiento de las bombas en Japón
- A diferencia de otros, von Neumann nunca mostró arrepentimiento

9 mayo 1945. Lo Nazis firman la rendición.

Las funciones de costo

Teoría de juegos y de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

- Promotor de la guerra "preventiva" mediante bombas atómicas
- Realizó los cálculos para el lanzamiento de las bombas en Japón
- A diferencia de otros, von Neumann nunca mostró arrepentimiento

9 mayo 1945. Lo Nazis firman la rendición.
26 junio 1945. Se firma la carta de la ONU (alternativa a la guerra "preventiva")

Las funciones de costo

Teoría de juegos y de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

- Promotor de la guerra "preventiva" mediante bombas atómicas
- Realizó los cálculos para el lanzamiento de las bombas en Japón
- A diferencia de otros, von Neumann nunca mostró arrepentimiento

9 mayo 1945. Lo Nazis firman la rendición.
26 junio 1945. Se firma la carta de la ONU (alternativa a la guerra "preventiva")
6 y 9 agosto 1945. Bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki

Las funciones de costo

Teoría de juegos y de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

- Promotor de la guerra "preventiva" mediante bombas atómicas
- Realizó los cálculos para el lanzamiento de las bombas en Japón
- A diferencia de otros, von Neumann nunca mostró arrepentimiento

9 mayo 1945. Lo Nazis firman la rendición.
26 junio 1945. Se firma la carta de la ONU (alternativa a la guerra "preventiva")
6 y 9 agosto 1945. Bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki
3 septiembre 1945. China logra finalmente liberase de la invasión japonesa

Las funciones de costo

Teoría de juegos y de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

- Promotor de la guerra "preventiva" mediante bombas atómicas
- Realizó los cálculos para el lanzamiento de las bombas en Japón
- A diferencia de otros, von Neumann nunca mostró arrepentimiento

9 mayo 1945. Lo Nazis firman la rendición.
26 junio 1945. Se firma la carta de la ONU (alternativa a la guerra "preventiva")
6 y 9 agosto 1945. Bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki
3 septiembre 1945. China logra finalmente liberase de la invasión japonesa

von Neumann no tenía perspectiva historia


Edad
Media

En 1546 los inmigrantes feudales encuentran la plata de Potosí

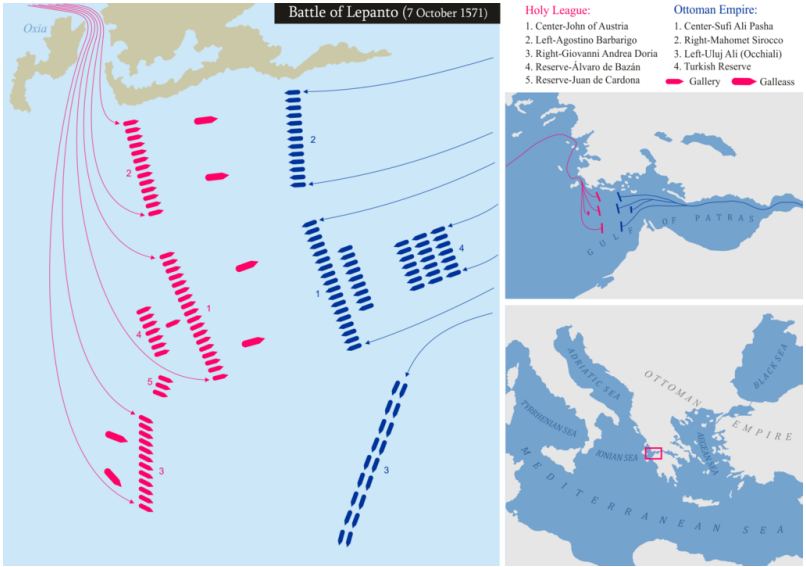


En 1546 los inmigrantes feudales encuentran la plata de Potosí

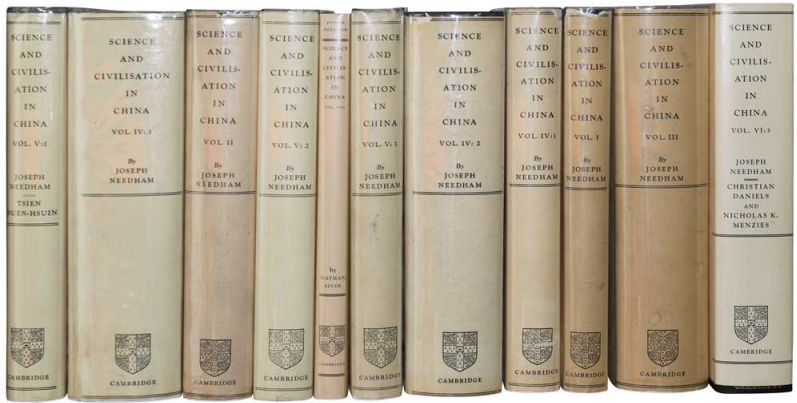


Moneda oficial en China 100 años antes, usada en todo el mundo Árabe

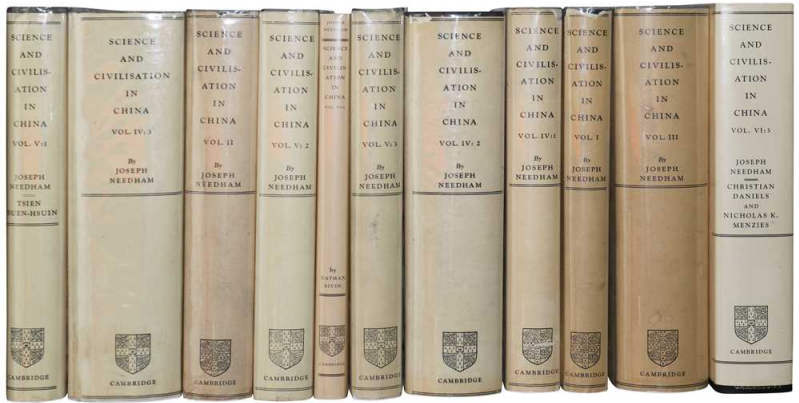
En 1571 (25 años después) navegan nuevamente el Meditarráneo



Durante 250 años Europa usó la plata americana para comprar tecnologías, especialmente en China

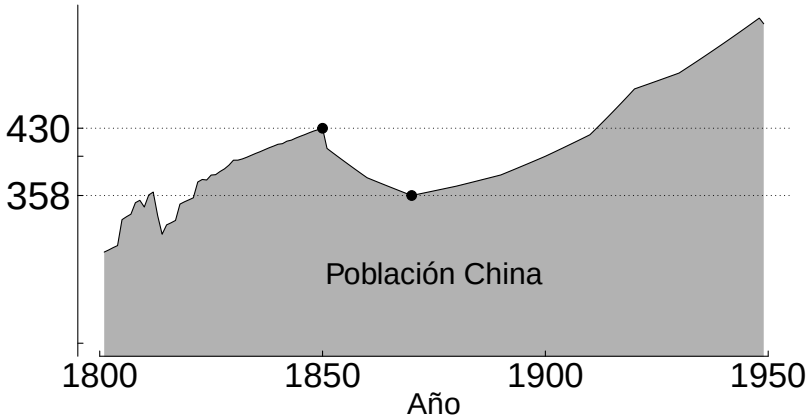


Durante 250 años Europa usó la plata americana para comprar tecnologías, especialmente en China

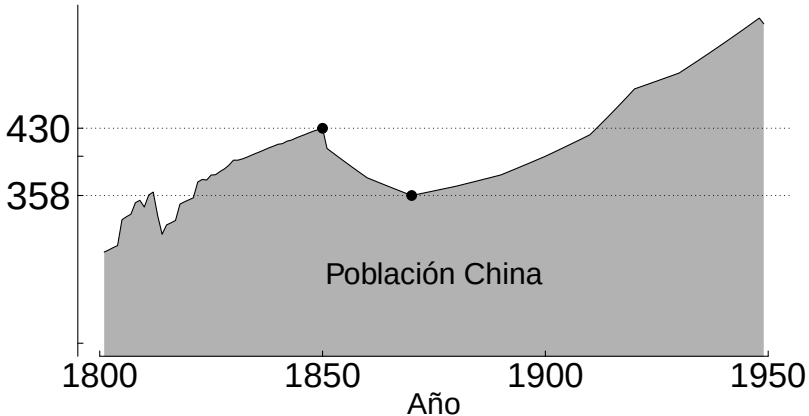


En América nos habíamos independizado y todavía Inglaterra seguía teniendo déficit comercial con China

China pierde 1/5 de la población luego de la derrota contra el Narco-Estado inglés

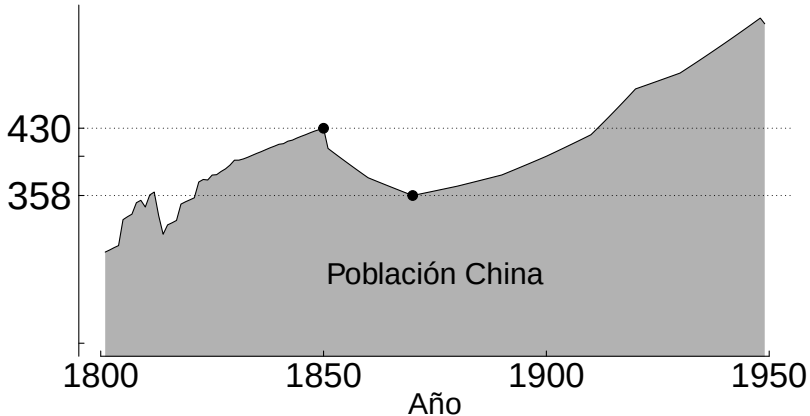


China pierde 1/5 de la población luego de la derrota contra el Narco-Estado inglés



Luego invadido por Japón

China pierde 1/5 de la población luego de
la derrota contra el Narco-Estado inglés



Luego invadido por Japón, del que se libera por las bombas atómicas

En menos de 80 años China volvió a ser
el centro productivo y tecnológico del mundo



Las funciones de costo
y la teoría de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

- Promotor de la guerra "preventiva" mediante bombas atómicas
- Realizó los cálculos para el lanzamiento de las bombas en Japón
- A diferencia de otros, von Neumann nunca mostró arrepentimiento

9 mayo 1945. Lo Nazis firman la rendición.
26 junio 1945. Se firma la carta de la ONU (alternativa a la guerra "preventiva")
6 y 9 agosto 1945. Bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki
3 septiembre 1945. China logra finalmente liberase de la invasión japonesa

von Neumann no tenía perspectiva historia

Las funciones de costo

y la teoría de utilidad esperada

John von Neumann 1944

Theory of games and economic behavior

- Promotor de la guerra "preventiva" mediante bombas atómicas
- Realizó los cálculos para el lanzamiento de las bombas en Japón
- A diferencia de otros, von Neumann nunca mostró arrepentimiento

9 mayo 1945. Lo Nazis firman la rendición.
26 junio 1945. Se firma la carta de la ONU (alternativa a la guerra "preventiva")
6 y 9 agosto 1945. Bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki
3 septiembre 1945. China logra finalmente liberase de la invasión japonesa

3 septiembre 2025. China es el ser centro del mundo, como siempre lo fue.

Sistemas de comunicación con la realidad

Las funciones de costo

John L. Kelly 1956

A new interpretation of information rate

Sistemas de comunicación con la realidad

Las funciones de costo

John L. Kelly 1956

A new interpretation of information rate

le dice a von Neumann

No cualquier función de costo permite crear un sistema de comunicación con la realidad

Sistemas de comunicación con la realidad

Las funciones de costo

John L. Kelly 1956

A new interpretation of information rate

The utility theory of von Neumann shows us one way to obtain such a cost function. The point here is that an arbitrary combination of a channel and a cost function does not necessarily constitute a communication system.

Sistemas de comunicación con la realidad

Las funciones de costo

John L. Kelly 1956

A new interpretation of information rate

En 1954 los experimentos ya muestran que la teoría
de von Neumann no predice el comportamiento humano

Sistemas de comunicación con la realidad

Las funciones de costo

John L. Kelly 1956

A new interpretation of information rate

En 1954 los experimentos ya muestran que la teoría de von Neumann no predice el comportamiento humano

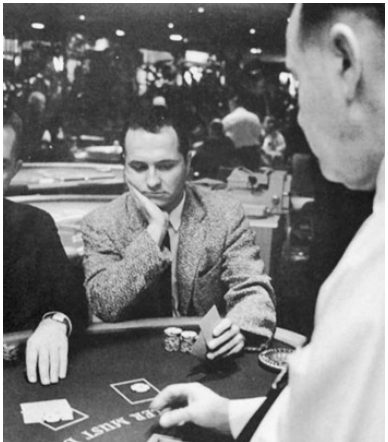
En 1957 von Neumann fallece de cancer como la mayoría de los que participaron en el desarrollo de la bomba

Sistemas de comunicación con la realidad

Las funciones de costo

John L. Kelly 1956

A new interpretation of information rate



Las funciones de costo

En probabilidad

$$\underbrace{P(\text{Hipótesis}, \text{Datos})}_{\substack{\text{Creencia compatible} \\ \text{con los datos}}} = \underbrace{P(\text{Hipótesis})}_{\substack{\text{Creencia} \\ \text{inicial}}} \underbrace{P(\text{dato}_1|\text{Hipótesis})}_{\text{Predicción 1}} \underbrace{P(\text{dato}_2|\text{dato}_1, \text{Hipótesis})}_{\text{Predicción 2}} \ldots$$

Las funciones de costo

En probabilidad

$$\underbrace{P(\text{Hipótesis}, \text{Datos})}_{\text{Creencia compatible con los datos}} = \underbrace{P(\text{Hipótesis})}_{\text{Creencia inicial}} \underbrace{P(\text{dato}_1|\text{Hipótesis})}_{\text{Predicción 1}} \underbrace{P(\text{dato}_2|\text{dato}_1, \text{Hipótesis})}_{\text{Predicción 2}} \ldots$$

Un 0 en la secuencia de predicciones
hace falsa la hipótesis para siempre

Las funciones de costo

En evolución

$$\underbrace{\mathrm{P}(\mathrm{Variante}, \mathrm{Datos})}_{\substack{\text{Tamaño actual} \\ \text{de la población}}} = \underbrace{\mathrm{P}(\mathrm{Variante})}_{\substack{\text{Tamaño inicial} \\ \text{de la población}}} \underbrace{\mathrm{R}(\mathrm{dato}_1|\mathrm{Variante})}_{\text{Reproducción} \geq 1} \underbrace{\mathrm{S}(\mathrm{dato}_2|\mathrm{dato}_1, \mathrm{Variante})}_{0 \leq \text{Supervivencia} \leq 1} \ldots$$

Las funciones de costo

En evolución

$$\underbrace{\mathrm{P}(\mathrm{Variante}, \mathrm{Datos})}_{\substack{\text{Tamaño actual} \\ \text{de la población}}} = \underbrace{\mathrm{P}(\mathrm{Variante})}_{\substack{\text{Tamaño inicial} \\ \text{de la población}}} \underbrace{\mathrm{R}(\mathrm{dato}_1|\mathrm{Variante})}_{\text{Reproducción} \geq 1} \underbrace{\mathrm{S}(\mathrm{dato}_2|\mathrm{dato}_1, \mathrm{Variante})}_{0 \leq \text{Supervivencia} \leq 1} \ldots$$

Un 0 en la secuencia de tasas de reproducción y supervivencia produce una extinción irreversible

Las funciones de costo

En evolución

$$\underbrace{\mathrm{P}(\mathrm{Variante}, \mathrm{Datos})}_{\substack{\text{Tamaño actual} \\ \text{de la población}}} = \underbrace{\mathrm{P}(\mathrm{Variante})}_{\substack{\text{Tamaño inicial} \\ \text{de la población}}} \underbrace{\mathrm{R}(\mathrm{dato}_1|\mathrm{Variante})}_{\text{Reproducción} \geq 1} \underbrace{\mathrm{S}(\mathrm{dato}_2|\mathrm{dato}_1, \mathrm{Variante})}_{0 \leq \text{Supervivencia} \leq 1} \ldots$$

¿Cuáles son las variantes (hipótesis o formas de vida) qué se seleccionan en estos procesos multiplicativos?

Organización de la materia

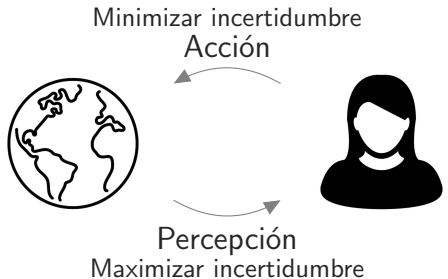
Vida

Los organismos regulan el ciclo de acción-percepción
en favor de su reproducción y supervivencia (entopía negativa)

Organización de la materia

Vida

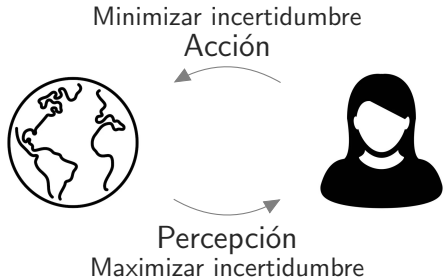
Los organismos regulan el ciclo de acción-percepción
en favor de su reproducción y supervivencia (entopía negativa)



Organización de la materia

Vida

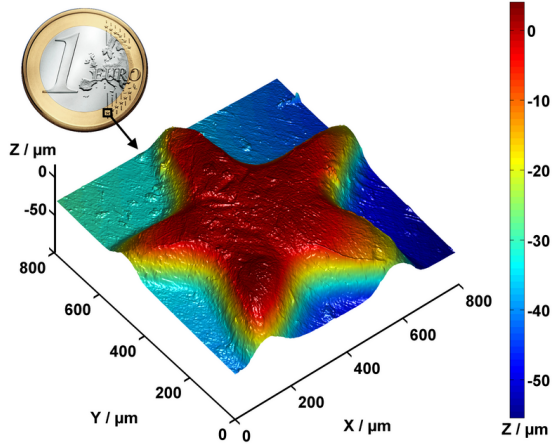
¿Cómo logra **persistir** el agente en el **intercambio** con el ambiente?



Las funciones de costo

Apuestas

Una casa de apuestas paga 3 por Cara y 1.2 por Sello.



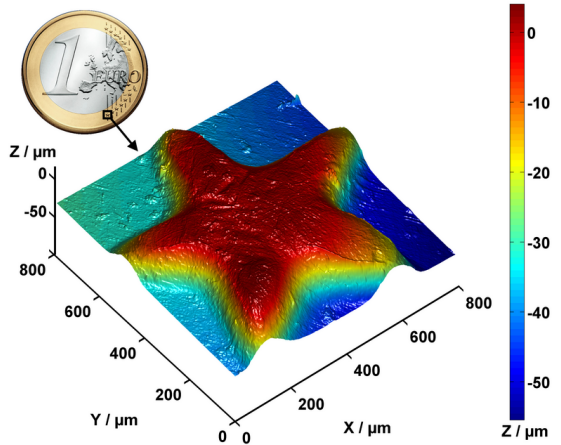
Las funciones de costo

Apuestas

Una casa de apuestas paga 3 por Cara y 1.2 por Sello.

Casa de apuestas paga:

- Por **Cara**. $Q_c = 3$
- Por **Sello**. $Q_s = 1.2$



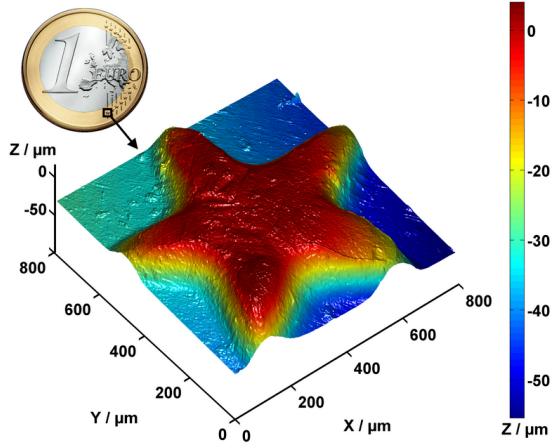
Las funciones de costo

Apuestas

Una casa de apuestas paga 3 por Cara y 1.2 por Sello.
Analicemos qué pasa cuando apostamos **todos los recursos**

Casa de apuestas paga:

- Por **Cara**. $Q_c = 3$
- Por **Sello**. $Q_s = 1.2$



Las funciones de costo

Apuestas

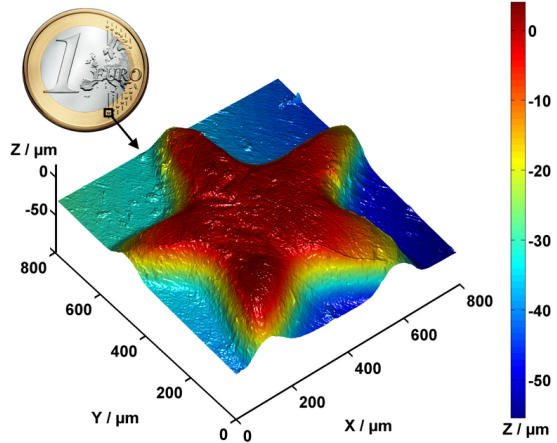
Una casa de apuestas paga 3 por Cara y 1.2 por Sello.
Analicemos qué pasa cuando apostamos **todos los recursos**

Casa de apuestas paga:

- Por **Cara**. $Q_c = 3$
- Por **Sello**. $Q_s = 1.2$

Apostamos **proporciones**

- A **Cara**. $b \in [0, 1]$
- A **Sello**. $(1 - b)$



Las funciones de costo

Apuestas

Una casa de apuestas paga 3 por Cara y 1.2 por Sello.
Analicemos qué pasa cuando apostamos **todos los recursos**

Casa de apuestas paga:

- Por **Cara**. $Q_c = 3$
- Por **Sello**. $Q_s = 1.2$

Apostamos **proporciones**

- A **Cara**. $b \in [0, 1]$
- A **Sello**. $(1 - b)$

Recursos ω en el tiempo:

- $\omega_{t+1} = \begin{cases} (\omega_t\, b)\, 3 + \cancel{(\omega_t\, (1-b))\, 0} & \text{Cara} \\ \cancel{(\omega_t\, b)\, 0} + (\omega_t (1-b)) 1.2 & \text{Sello} \end{cases}$

Las funciones de costo

Apuestas

Una casa de apuestas paga 3 por Cara y 1.2 por Sello.
Analicemos qué pasa cuando apostamos **todos los recursos**

Casa de apuestas paga:

- Por **Cara**. $Q_c = 3$
- Por **Sello**. $Q_s = 1.2$

Apostamos **proporciones**

- A **Cara**. $b \in [0, 1]$
- A **Sello**. $(1 - b)$

Recursos ω en el tiempo:

- $\omega_{t+1} = \begin{cases} (\omega_t\, b)\, 3 + \cancel{(\omega_t\, (1-b))\, 0} & \text{Cara} \\ \cancel{(\omega_t\, b)\, 0} + (\omega_t (1-b)) 1.2 & \text{Sello} \end{cases}$

Ejemplo. Si sale Cara.

$$\omega_0\, b\, Q_c$$

Las funciones de costo

Apuestas

Una casa de apuestas paga 3 por Cara y 1.2 por Sello.
Analicemos qué pasa cuando apostamos **todos los recursos**

Casa de apuestas paga:

- Por **Cara**. $Q_c = 3$
- Por **Sello**. $Q_s = 1.2$

Apostamos **proporciones**

- A **Cara**. $b \in [0, 1]$
- A **Sello**. $(1 - b)$

Recursos ω en el tiempo:

- $\omega_{t+1} = \begin{cases} (\omega_t\, b)\, 3 + \cancel{(\omega_t\, (1-b))\, 0} & \text{Cara} \\ \cancel{(\omega_t\, b)\, 0} + (\omega_t (1-b)) 1.2 & \text{Sello} \end{cases}$

Ejemplo. Si sale Cara. Y luego sale Sello.

$$\omega_0\, b\, Q_c\, (1-b) Q_c$$

Las funciones de costo

Apuestas

Una casa de apuestas paga 3 por Cara y 1.2 por Sello.
Analicemos qué pasa cuando apostamos **todos los recursos**

Casa de apuestas paga:

- Por **Cara**. $Q_c = 3$
- Por **Sello**. $Q_s = 1.2$

Apostamos **proporciones**

- A **Cara**. $b \in [0, 1]$
- A **Sello**. $(1 - b)$

Recursos ω en el tiempo:

- $\omega_{t+1} = \begin{cases} (\omega_t\, b)\, 3 + \cancel{(\omega_t\, (1-b))\, 0} & \text{Cara} \\ \cancel{(\omega_t\, b)\, 0} + (\omega_t (1-b)) 1.2 & \text{Sello} \end{cases}$

Ejemplo. Si sale Cara. Y luego sale Sello. Etc.

$$\omega_0\, b\, Q_c\, (1-b) Q_c \ldots$$

Las funciones de costo

Apuestas

$$\omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

Las funciones de costo

Apuestas

$$\omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

Pregunta 1

¿Cuál es la apuesta óptima $b \in [0, 1]$?

Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

Pregunta 1

¿Cuál es la apuesta óptima $b \in [0, 1]$?

Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

Pregunta 1

¿Cuál es la apuesta óptima $b \in [0, 1]$?

En breve la respondemos

Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

Pregunta 2

¿Con $b = 0.5$ nos conviene jugar?

Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

Pregunta 2

¿Con $b = 0.5$ nos conviene jugar?

Calculemos la esperanza de la utilidad

como propone von Neumann

Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

Pregunta 2

¿Con $b = 0.5$ nos conviene jugar?

$\mathbb{E}[\omega_{t+1}|b = 0.5]$

Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

Pregunta 2

¿Con $b = 0.5$ nos conviene jugar?

$$\mathbb{E}[\omega_{t+1}|b=0.5] = P(\text{Cara}) \cdot \omega_t \cdot \underbrace{(0.5 \cdot 3)}_{1.5} + P(\text{Sello}) \cdot \omega_t \cdot \underbrace{(0.5 \cdot 1.2)}_{0.6}$$

Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

Pregunta 2

¿Con $b = 0.5$ nos conviene jugar?

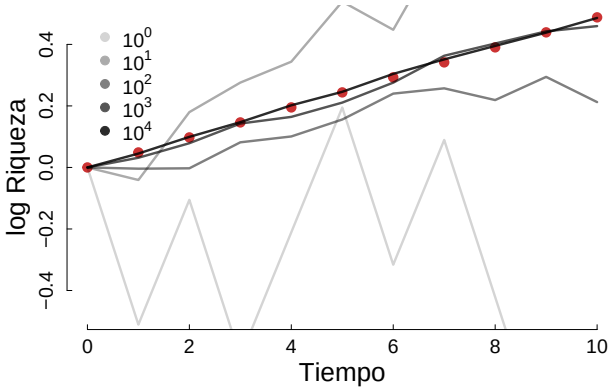
$$\mathbb{E}[\omega_{t+1}|b=0.5] = P(\text{Cara}) \cdot \omega_t \cdot \underbrace{(0.5 \cdot 3)}_{1.5} + P(\text{Sello}) \cdot \omega_t \cdot \underbrace{(0.5 \cdot 1.2)}_{0.6} = \omega_t \cdot \mathbf{1.05}$$

Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left(\left(1-b\right) Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos



Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

Pregunta 2

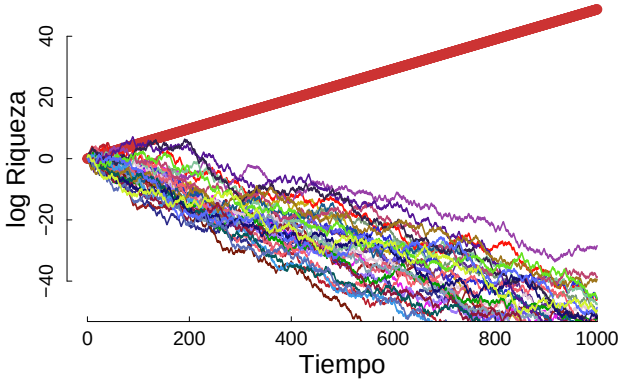
¿Con $b = 0.5$ nos conviene jugar?

Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

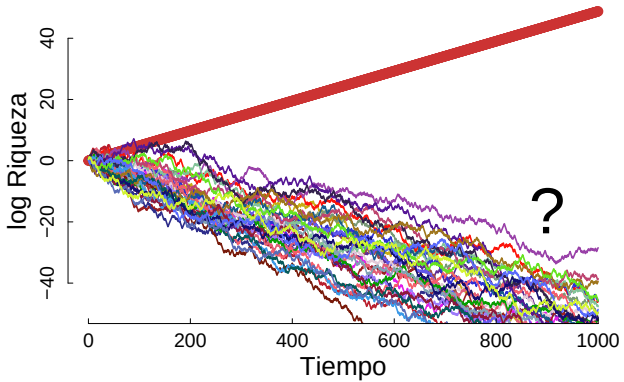


Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

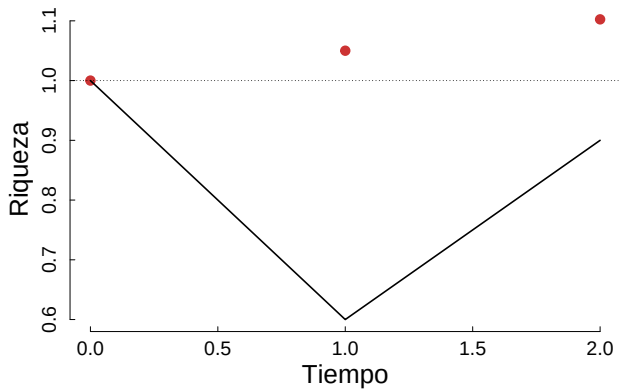


Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

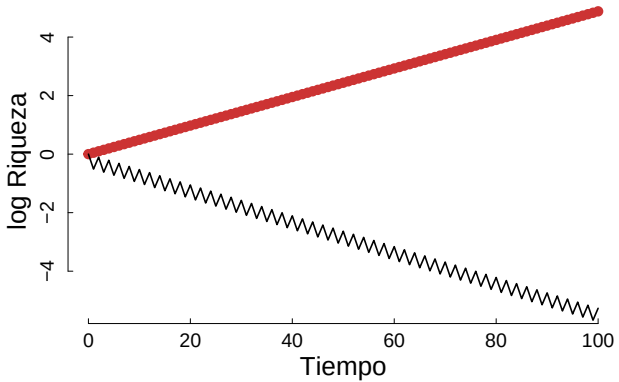


Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

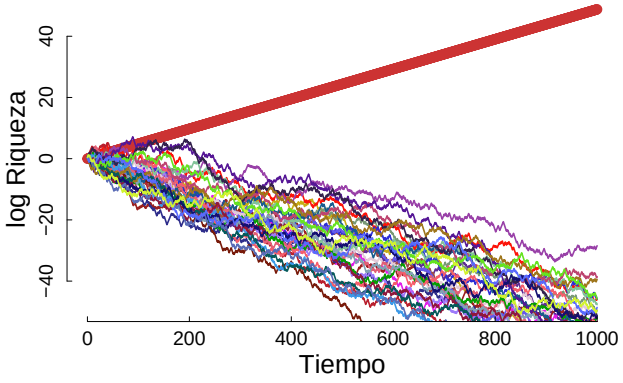


Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

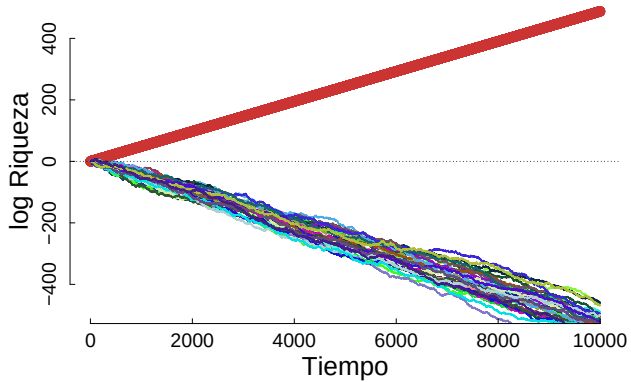


Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos

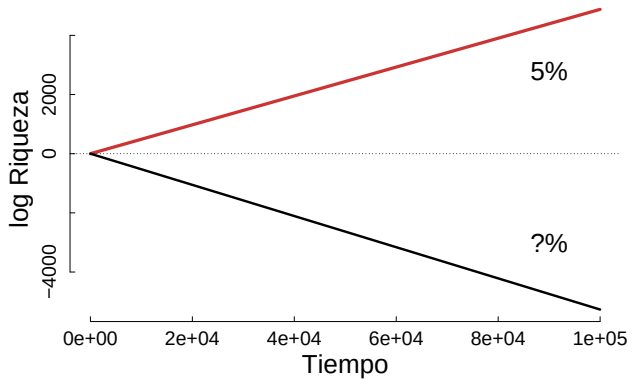


Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left((1-b)\, Q_s\right)^{N_s}$$

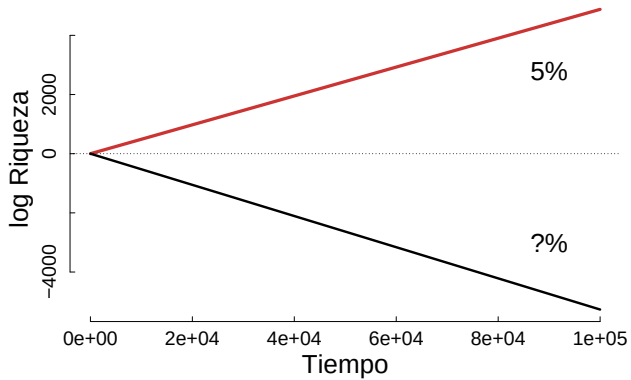
con N_c y N_s cantidad de Caras y Sellos



Las funciones de costo

Apuestas

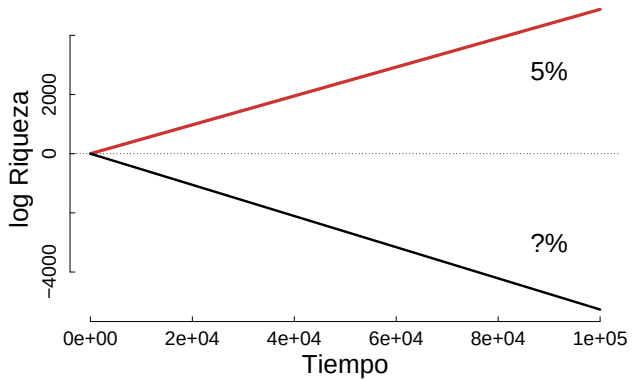
$$\lim_{T\to\infty} \omega_T = \omega_0 \left(b\, Q_c\right)^{N_c} \left(\left(1-b\right) Q_s\right)^{N_s} = \omega_0\, r^T$$



Las funciones de costo

Apuestas

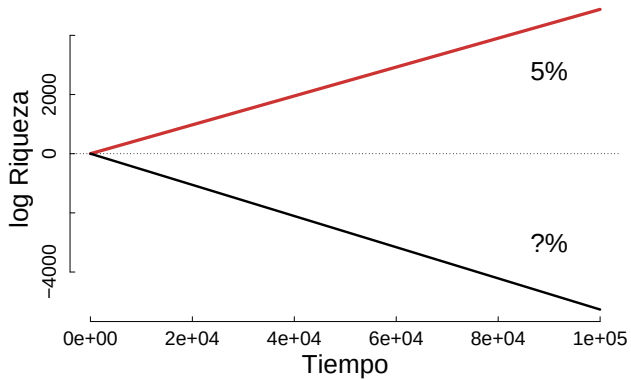
$$\lim_{T\to\infty} \frac{\omega_T}{\omega_0} = (b\,Q_c)^{N_c}\ ((1-b)\,Q_s)^{N_s} = r^T$$



Las funciones de costo

Apuestas

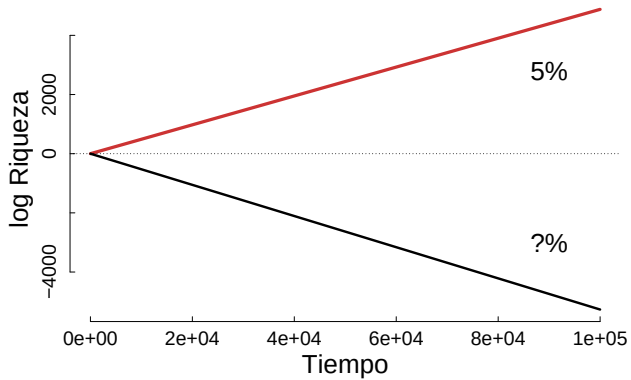
$$\lim_{T\to\infty}\left(\frac{\omega_T}{\omega_0}\right)^{\frac{1}{T}} = \left(b\,Q_c\right)^{\frac{N_c}{T}}\,\left(\left(1-b\right)Q_s\right)^{\frac{N_s}{T}} = r$$



Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty} \left(\frac{\omega_T}{\omega_0}\right)^{\frac{1}{T}} = (b\,Q_c)^p\ ((1-b)\,Q_s)^{1-p} = r$$

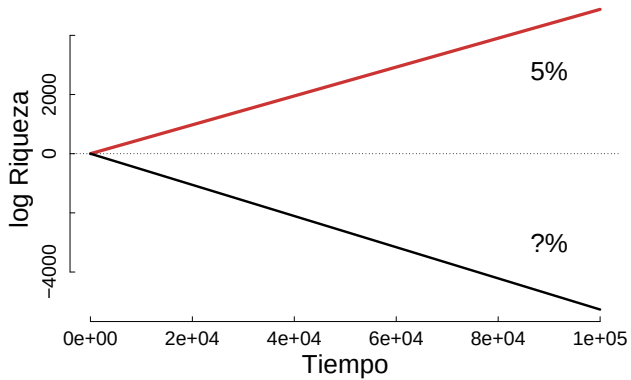


Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty}\left(\frac{\omega_T}{\omega_0}\right)^{\frac{1}{T}} = (b\,Q_c)^p\;((1-b)\,Q_s)^{1-p} = r$$

$$= (0.5\cdot 3)^{0.5}\cdot(0.5\cdot 1.2)^{0.5} \approx 0.95$$

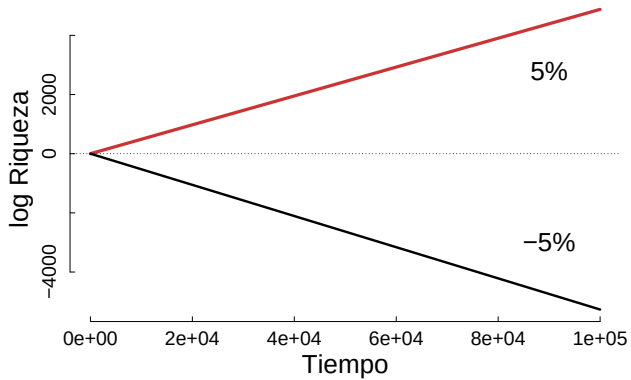


Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty}\left(\frac{\omega_T}{\omega_0}\right)^{\frac{1}{T}} = (b\,Q_c)^p\;((1-b)\,Q_s)^{1-p} = r$$

$$= (0.5\cdot 3)^{0.5}\cdot(0.5\cdot 1.2)^{0.5} \approx 0.95$$



Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty}\left(\frac{\omega_T}{\omega_0}\right)^{\frac{1}{T}} = (b\,Q_c)^p\;((1-b)\,Q_s)^{1-p} = r$$

Pregunta 1

¿Cuál es la apuesta óptima $b \in [0,1]$?

Las funciones de costo

Apuestas

$$\lim_{T\to\infty}\left(\frac{\omega_T}{\omega_0}\right)^{\frac{1}{T}} = (b\,Q_c)^p\;((1-b)\,Q_s)^{1-p} = r$$

Pregunta 1

¿Cuál es la apuesta óptima $b \in [0,1]$?

¿Podemos hacer algo mejor?

Las funciones de costo

Apuestas

$$\frac{(b\,Q_c)^p\ ((1-b)\,Q_s)^{1-p}}{(d\,Q_c)^p\ ((1-d)\,Q_s)^{1-p}}$$

Comparamos dos apuestas b y d.

Las funciones de costo

Apuestas

$$\frac{(b\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-b)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}{(d\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-d)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}$$

Comparamos dos apuestas b y d.

Las funciones de costo

Apuestas

$$\frac{(b\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-b)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}{(d\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-d)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}$$

La apuesta óptima no depende de los pagos que ofrece la casa !!

Las funciones de costo

Apuestas

$$\frac{(b\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-b)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}{(d\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-d)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}$$

La apuesta óptima no depende de los pagos que ofrece la casa !!

$$\arg\max_b \ b^p(1-b)^{1-p}$$

Las funciones de costo

Apuestas

$$\frac{(b\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-b)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}{(d\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-d)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}$$

La apuesta óptima no depende de
los pagos que ofrece la casa !!

$$\arg\max_b\ b^p(1-b)^{1-p} = \arg\max_b\ p\,\log b + (1-p)\,\log(1-b)$$

Las funciones de costo

Apuestas

$$\frac{(b\,\cancel{O_c})^p\ ((1-b)\,\cancel{O_s})^{1-p}}{(d\,\cancel{O_c})^p\ ((1-d)\,\cancel{O_s})^{1-p}}$$

La apuesta óptima no depende de
los pagos que ofrece la casa !!

$$\arg\max_b\ b^p(1-b)^{1-p} = \arg\max_b\ \underbrace{p\,\log b + (1-p)\,\log(1-b)}_{-\text{Entropía cruzada!}}$$

Las funciones de costo

Apuestas

$$\frac{(b\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-b)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}{(d\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-d)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}$$

$$b^* = p$$

$$\arg\max_b\ b^p(1-b)^{1-p} = \arg\max_b\ \underbrace{p\,\log b + (1-p)\,\log(1-b)}_{-\text{Entropía cruzada!}}$$

Las funciones de costo

Apuestas

$$\frac{(b\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-b)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}{(d\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-d)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}$$

$$\underbrace{b^* = p}$$

Propiedad epistémica

$$\arg\max_b\ b^p(1-b)^{1-p} = \arg\max_b\ \underbrace{p\,\log b + (1-p)\,\log(1-b)}$$

−Entropía cruzada!

Las funciones de costo

Apuestas

$$\frac{(b\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-b)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}{(d\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-d)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}$$

$$\underbrace{b^* = p}$$

Propiedad epistémica

Ventaja a favor de la diversificación individual

Las funciones de costo

Apuestas

$$\frac{(b\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-b)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}{(d\,\cancel{Q_c})^p\ ((1-d)\,\cancel{Q_s})^{1-p}}$$

$$\underbrace{b^* = p}$$

Propiedad epistémica

¿Podemos hacer algo para ganar la apuesta?

Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes



Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes

- 17 partículas elementales: quarks, leptones, bosones.

Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes

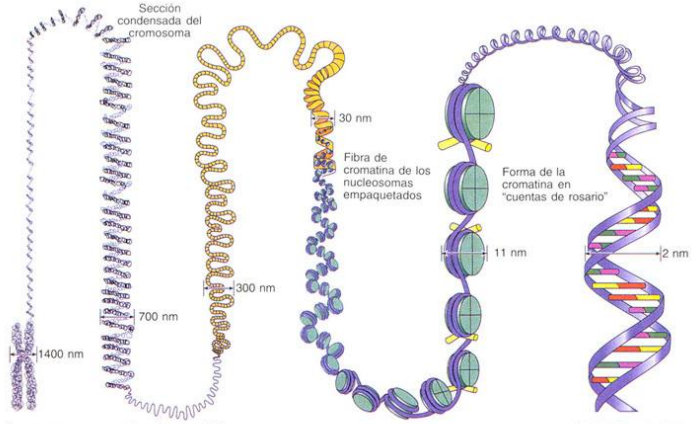
- 17 partículas elementales: quarks, leptones, bosones.
- 118 átomos: hidrógeno, oxígeno, carbono, ...

Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes

- 17 partículas elementales: quarks, leptones, bosones.
- 118 átomos: hidrógeno, oxígeno, carbono, ...
- $\sim$200 millones de moléculas: H_2O, CO_2, ...

Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes

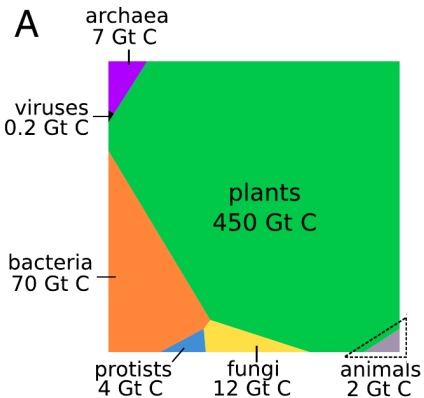
- 17 partículas elementales: quarks, leptones, bosones.
- 118 átomos: hidrógeno, oxígeno, carbono, ...
- $\sim$200 millones de moléculas: H_2O, CO_2, ..., Fibra cromosómica



Las cualidades de los sistemas naturales

emergen de la interacción entre sus partes

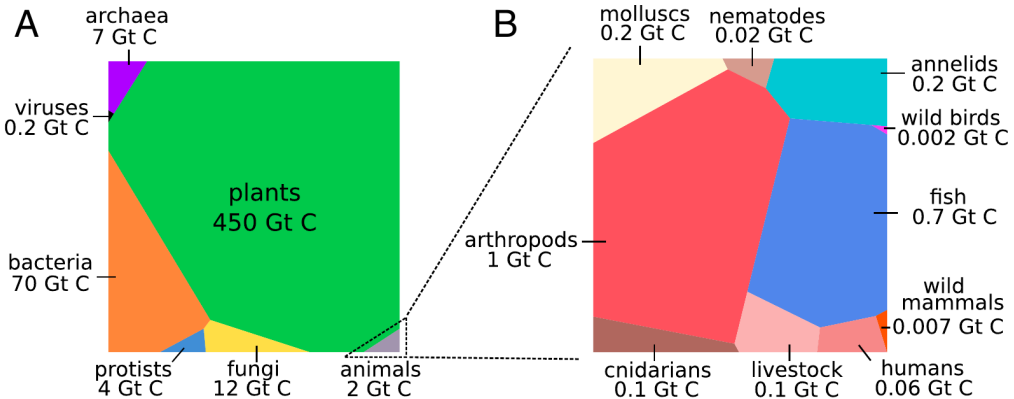
- 17 partículas elementales: quarks, leptones, bosones.
- 118 átomos: hidrógeno, oxígeno, carbono, ...
- $\sim$200 millones de moléculas: H_2O, CO_2, ..., Fibra cromosómica
- Innumerables formas de vida



Las cualidades de los sistemas naturales

emergen de la interacción entre sus partes

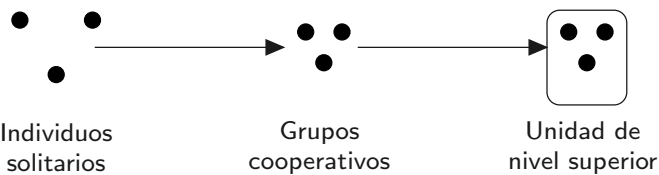
- 17 partículas elementales: quarks, leptones, bosones.
- 118 átomos: hidrógeno, oxígeno, carbono, ...
- ∼200 millones de moléculas: H_2O, CO_2, ..., Fibra cromosómica
- Innumerables formas de vida



Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes

- 17 partículas elementales: quarks, leptones, bosones.
- 118 átomos: hidrógeno, oxígeno, carbono, ...
- $\sim$200 millones de moléculas: H_2O, CO_2, ..., Fibra cromosómica
- Innumerables formas de vida

Unión de formas de vida simple $\rightarrow$ genera vida compleja



Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes

- 17 partículas elementales: quarks, leptones, bosones.
- 118 átomos: hidrógeno, oxígeno, carbono, ...
- $\sim$200 millones de moléculas: H_2O, CO_2, ..., Fibra cromosómica
- Innumerables formas de vida

Pregunta 3

¿Nos conviene hacer un fondo común?

Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes

- 17 partículas elementales: quarks, leptones, bosones.
- 118 átomos: hidrógeno, oxígeno, carbono, ...
- $\sim$200 millones de moléculas: H_2O, CO_2, ..., Fibra cromosómica
- Innumerables formas de vida

Pregunta 3
¿Nos conviene hacer un fondo común?

1. Apostamos individualmente.
2. Juntamos todo en el fondo.
3. Dividimos en partes iguales.

Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes

Ejemplo. Dos pasos.
A uno le sale Cara y al otro Sello

	ω_0	Δ	ω_1	Δ	ω_2
A no-coop	1	$+50\%$	1.5	-40%	$\mathbf{0.9}$
B no-coop	1	-40%	0.6	$+50\%$	$\mathbf{0.9}$

Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes

Ejemplo. Dos pasos.
A uno le sale Cara y al otro Sello

	ω_0	Δ	ω_1	Δ	ω_2
A no-coop	1	$+50\%$	1.5	-40%	$\mathbf{0.9}$
B no-coop	1	-40%	0.6	$+50\%$	$\mathbf{0.9}$
A coopera	1	$+50\%$	1.05	-40%	$\mathbf{1.1}$
B coopera	1	-40%	1.05	$+50\%$	$\mathbf{1.1}$

Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes

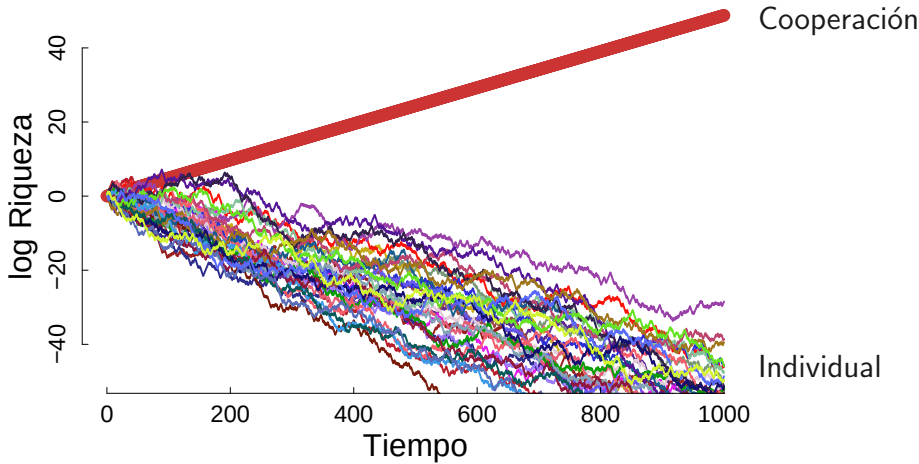
Ejemplo. Dos pasos.
A uno le sale Cara y al otro Sello

	ω_0	Δ	ω_1	Δ	ω_2
A no-coop	1	$+50\%$	1.5	-40%	$\mathbf{0.9}$
B no-coop	1	-40%	0.6	$+50\%$	$\mathbf{0.9}$
A coopera	1	$+50\%$	1.05	-40%	$\mathbf{1.1}$
B coopera	1	-40%	1.05	$+50\%$	$\mathbf{1.1}$

Con un fondo común

¡Ambos aumentamos la tasa de crecimiento!

Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes



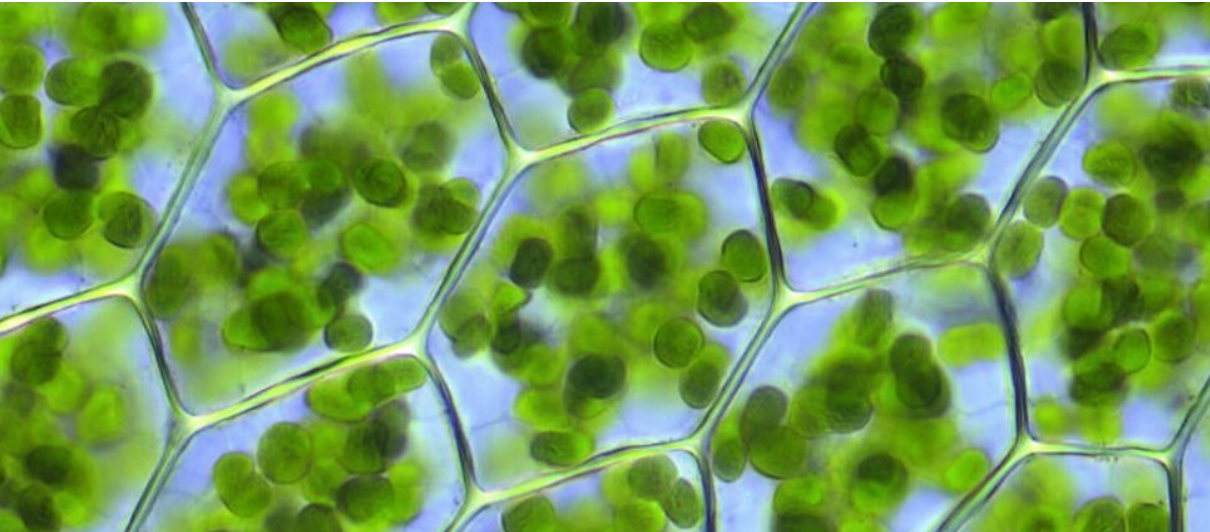
Las cualidades de los sistemas naturales
emergen de la interacción entre sus partes

La emergencia de unidades cooperativas
es un fenómeno permanente en evolución

Nuestra propia vida depende de al menos 4 niveles

Niveles de cooperación

Células que viven en células



Niveles de cooperación

Organismos multicelulares



Niveles de cooperación

Sociedades



Niveles de cooperación

Ecosistemas



Especialización cooperativa

Pregunta 4

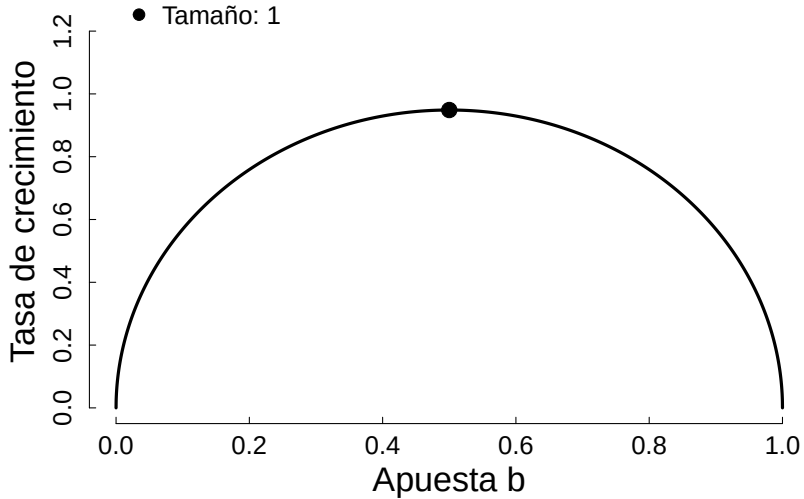
¿Ahora que estamos cooperando, podemos hacer algo mejor?

Especialización cooperativa

$$r(N, b) = \frac{n_c}{N} b Q_c + \frac{m_s}{N} (1 - b) Q_s$$

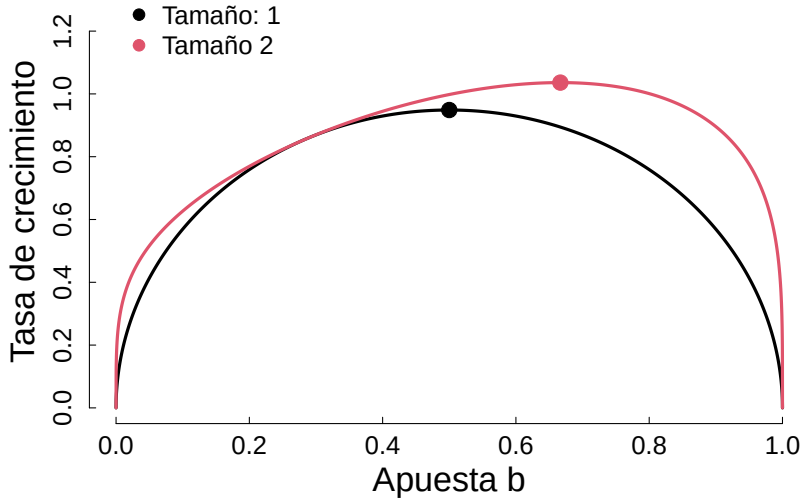
Especialización cooperativa

$$r(N, b) = \frac{n_c}{N} b\, Q_c + \frac{m_s}{N} (1 - b)\, Q_s$$



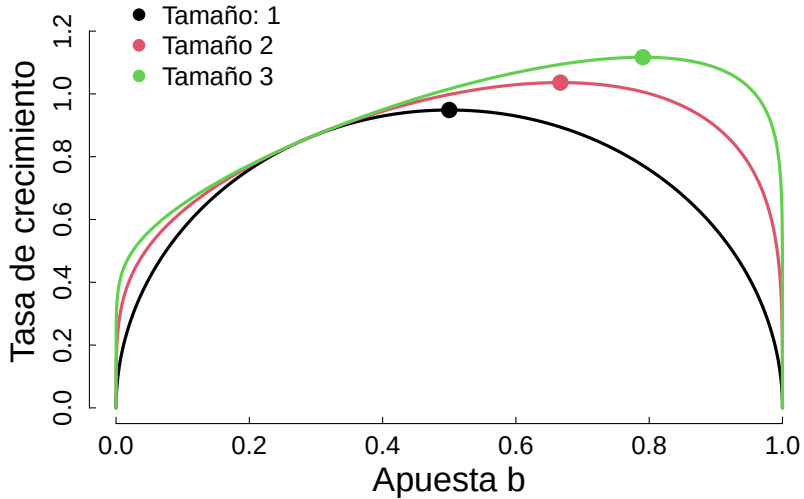
Especialización cooperativa

$$r(N,b) = \frac{n_c}{N}\, b\, Q_c + \frac{m_s}{N}\,(1-b)\, Q_s$$



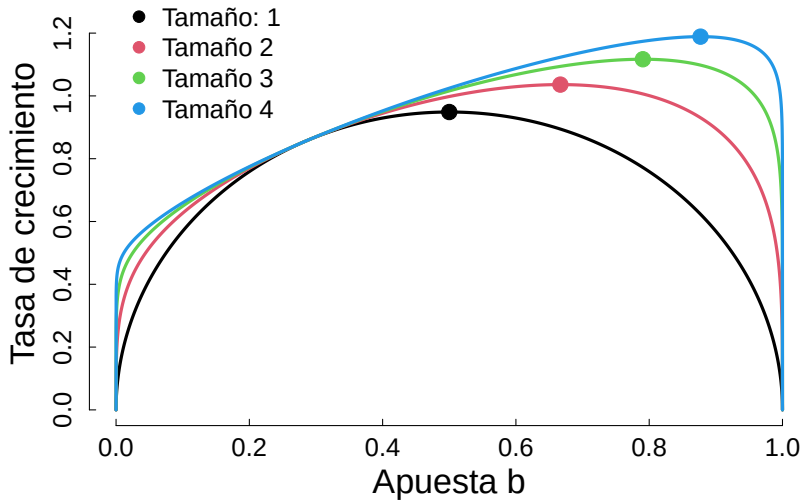
Especialización cooperativa

$$r(N,b) = \frac{n_c}{N}\, b\, Q_c + \frac{m_s}{N}\,(1-b)\, Q_s$$



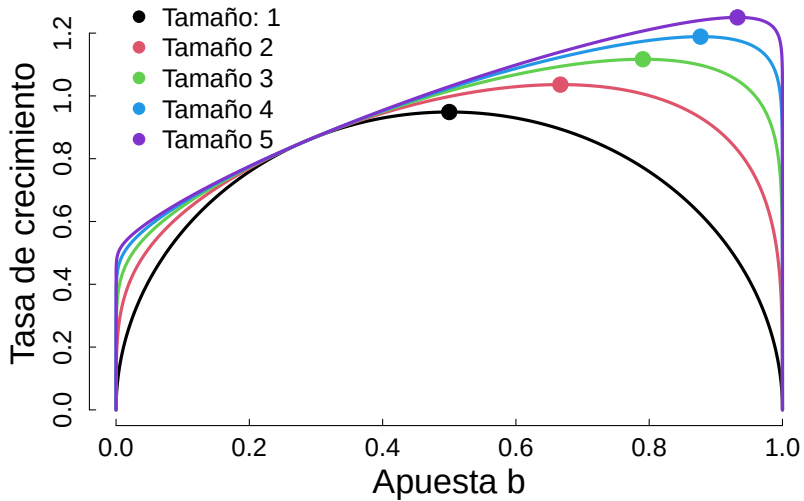
Especialización cooperativa

$$r(N,b) = \frac{n_c}{N}\, b\, Q_c + \frac{m_s}{N}\, (1-b)\, Q_s$$



Especialización cooperativa

$$r(N,b) = \frac{n_c}{N}\, b\, Q_c + \frac{m_s}{N}\,(1-b)\, Q_s$$



Especialización cooperativa

Propiedad de especiación

$$\lim_{N\to\infty} r(N,b) = p\,Q_c\,b + (1-p)\,Q_s\,(1-b)$$

Especialización cooperativa

Propiedad de especiación

$$\lim_{N\to\infty} r(N,b) = p\,Q_c\,b + (1-p)\,Q_s\,(1-b)$$

$$\arg\max_{b} \;\; 0.5 \cdot 3.0 \cdot b + 0.5 \cdot 1.2 \cdot (1-b)$$

Especialización cooperativa

Propiedad de especiación

$$\lim_{N\to\infty} r(N,b) = p\,Q_c\,b + (1-p)\,Q_s\,(1-b)$$

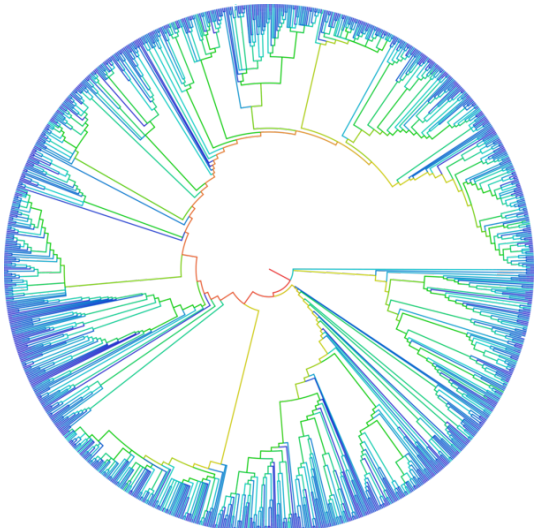
$$\arg\max_{b} \; 0.5 \cdot 3.0 \cdot b + 0.5 \cdot 1.2 \cdot (1-b)$$

$$\underbrace{b^* = 1}$$

Especialización total!

Especialización cooperativa

Propiedad de especiación



El isomorfismo evolución - probabilidad

Replicator dynamic - Teorema de Bayes

$$\overbrace{P\left(\begin{array}{c}\text{Hipótesis o}\\ \text{Forma de vida}\end{array}\middle|\text{Datos,}\ \begin{array}{c}\text{Modelo}\\ \text{Causal}\end{array}\right)}^{\text{Nueva proporción de la variante}} = \frac{\overbrace{P\left(\text{Datos,}\middle|\begin{array}{c}\text{Hipótesis o}\\ \text{Forma de vida}\end{array}\text{,}\ \begin{array}{c}\text{Modelo}\\ \text{Causal}\end{array}\right)}^{\text{Adaptabilidad de la variante a la realidad}}\overbrace{P\left(\begin{array}{c}\text{Hipótesis o}\\ \text{Forma de vida}\end{array}\middle|\begin{array}{c}\text{Modelo}\\ \text{Causal}\end{array}\right)}^{\text{Vieja proporción de la variante}}}{\underbrace{P\left(\text{Datos,}\ \begin{array}{c}\text{Modelo}\\ \text{Causal}\end{array}\right)}_{\text{Proporción sobreviviente}}}$$

El isomorfismo evolución - probabilidad

Replicator dynamic - Teorema de Bayes



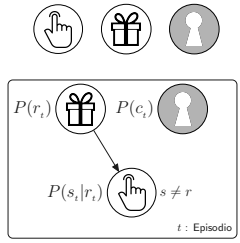
- Conjuntos de hipótesis elementales forman **variables**

El isomorfismo evolución - probabilidad

Replicator dynamic - Teorema de Bayes

- Conjuntos de hipótesis elementales forman **variables**

- Agregaciones de variables forman **modelos**

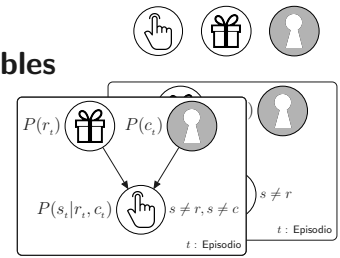


El isomorfismo evolución - probabilidad

Replicator dynamic - Teorema de Bayes

- Conjuntos de hipótesis elementales forman **variables**

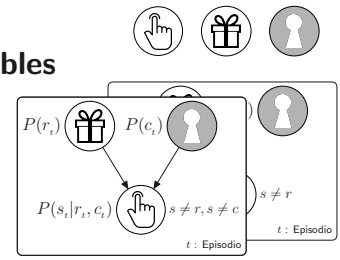
- Agregaciones de variables forman **modelos**

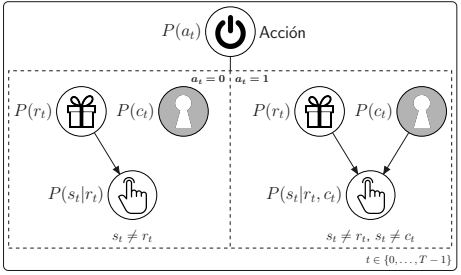


El isomorfismo evolución - probabilidad

Replicator dynamic - Teorema de Bayes

- Conjuntos de hipótesis elementales forman **variables**
- Agregaciones de variables forman **modelos**
- Agregaciones de modelos forman **teorías**

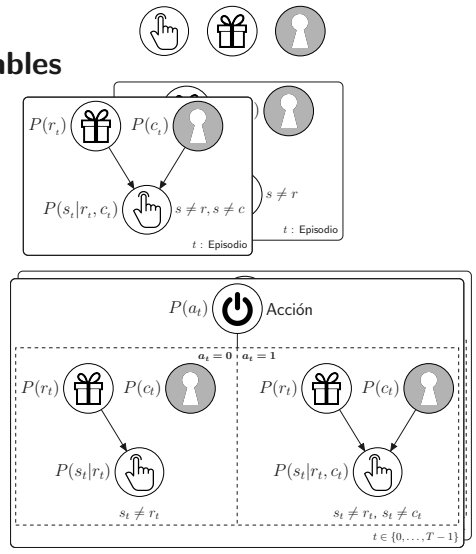




El isomorfismo evolución - probabilidad

Replicator dynamic - Teorema de Bayes

- Conjuntos de hipótesis elementales forman **variables**
- Agregaciones de variables forman **modelos**
- Agregaciones de modelos forman **teorías**
- Conjuntos de teorías forman **paradigmas**



Pregunta 5

¿Nos conviene dejar de aportar al fondo común?

(mientras seguimos recibiendo la cuota del fondo)

Dilema del prisionero

Tragedia de los comúnes

$$\begin{array}{c} \text{Focal} \diagdown \text{Otro} \\ \\ C \\ D \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} C & D \end{array} \\ \begin{pmatrix} v-c & -c \\ v & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

C: Cooperar
D: Desertar

v: Ventaja
c: Costo

Dilema del prisionero

Tragedia de los comúnes

$$\begin{array}{c} \text{Focal} \backslash \text{Otro} \\ \\ C \\ D \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} C & D \end{array} \\ \begin{pmatrix} v-c & -c \\ v & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

C: Cooperar
D: Desertar

v: Ventaja
c: Costo

¿Qué haría von Neumann?

Dilema del prisionero

Tragedia de los comúnes

$$\begin{array}{c|cc} \text{Focal} \backslash \text{Otro} & C & D \\ C & v-c & -c \\ D & v & 0 \end{array}$$

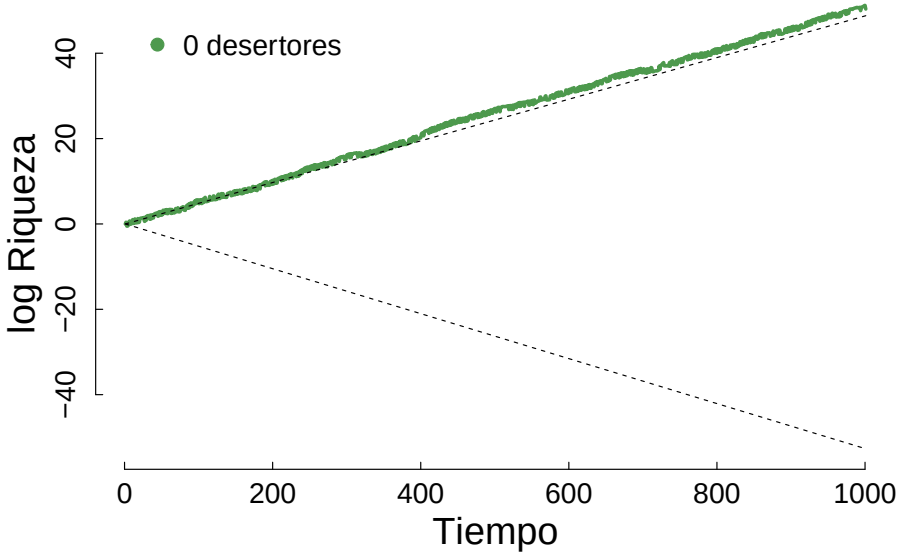
C: Cooperar
D: Desertar

v: Ventaja
c: Costo

¿Qué pasa si dejamos de cooperar en un grupo de 2?

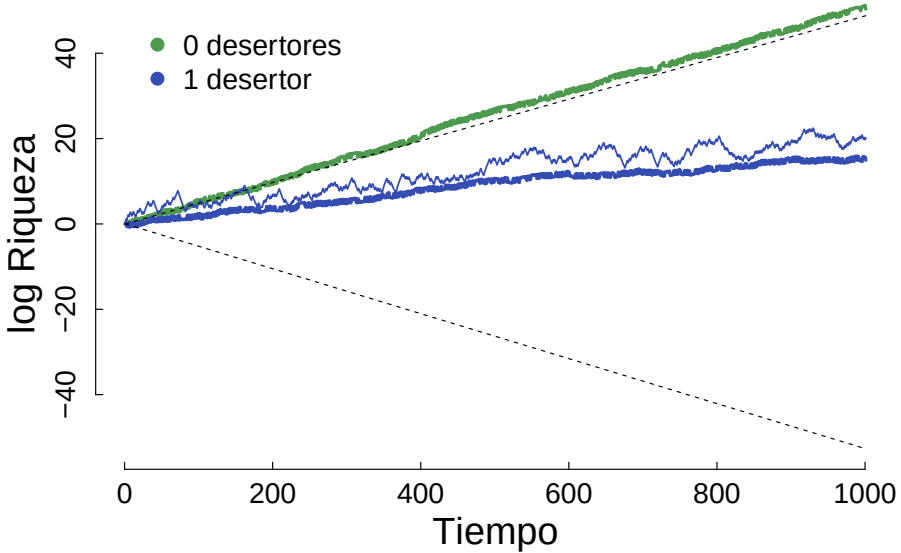
Dilema del prisionero

Tragedia de los comúnes



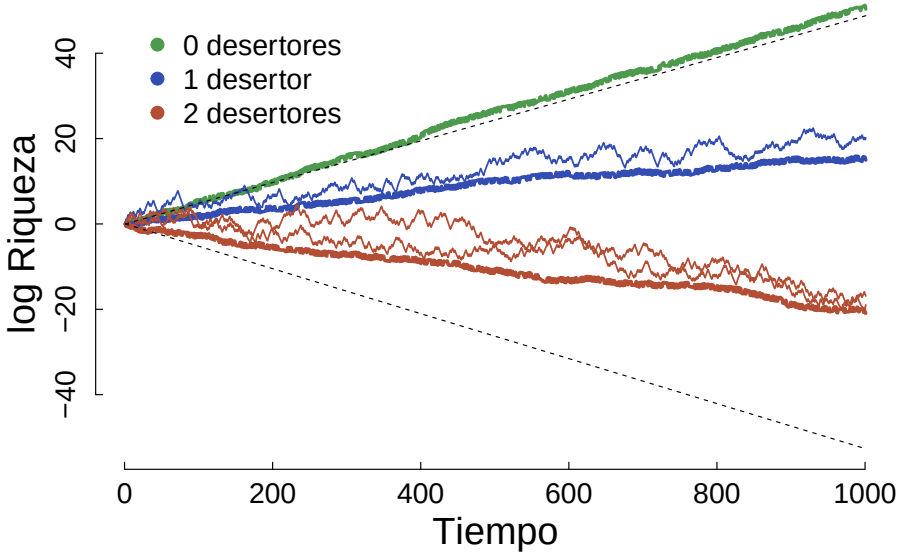
Dilema del prisionero

Tragedia de los comúnes



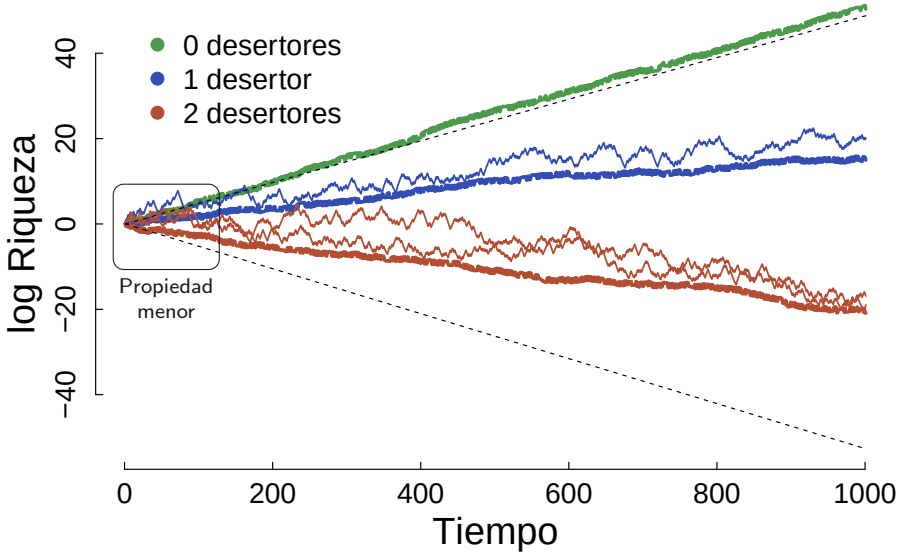
Dilema del prisionero

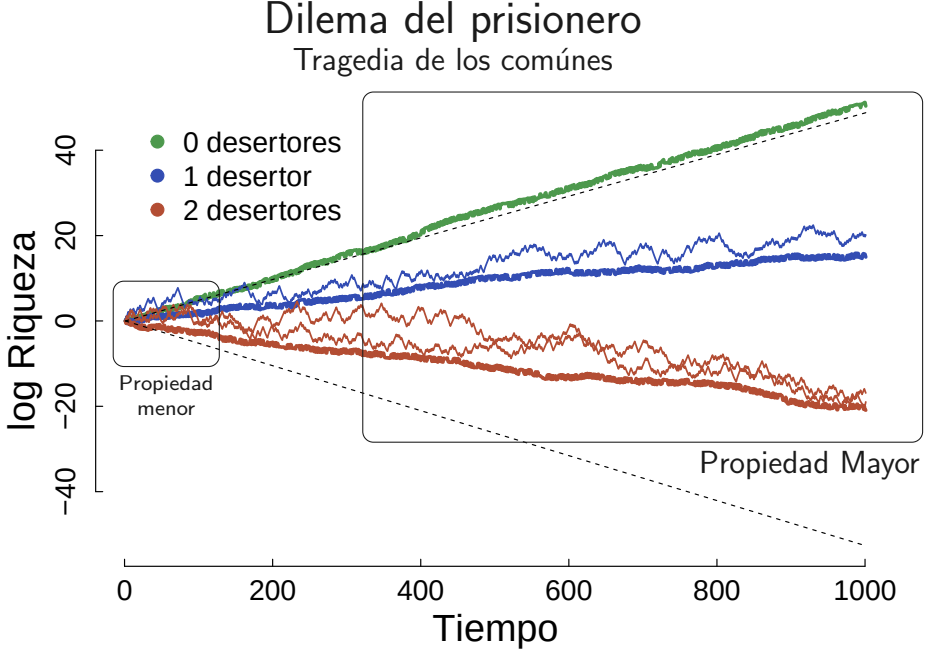
Tragedia de los comúnes



Dilema del prisionero

Tragedia de los comúnes




Dilema del prisionero
Tragedia de los comúnes
0 desertores
1 desertor
2 desertores
log Riqueza
40
20
0
−20
−40
Propiedad
menor
Propiedad Mayor
0
200
400
600
800
1000
Tiempo

~~Dilema del prisionero~~
~~Tragedia de los comúnes~~

La ventaja de la pluralidad es práctica

Su ruptura tiene consecuencias negativas evidentes

La ventaja de la pluralidad

En probabilidad

En probabilidad un modelo predice con la cooperación de todas sus hipótesis internas.

La ventaja de la pluralidad

En probabilidad

En probabilidad un modelo predice con la cooperación de todas sus hipótesis internas.

$$P(\text{Datos}|\text{Modelo}) = \sum_{\text{Hipótesis}\in\text{Modeo}} P(\text{Datos}|\text{Hipótesis}, \text{Modelo})\, P(\text{Hipótesis}|\text{Modelo})$$

La ventaja de la pluralidad

En probabilidad

En probabilidad un modelo predice con la cooperación de todas sus hipótesis internas.

$$\underbrace{P(\text{Datos}|\text{Modelo})}_{\text{La predicción que hace el modelo}} = \sum_{\text{Hipótesis}\in\text{Modeo}} \underbrace{P(\text{Datos}|\text{Hipótesis}, \text{Modelo})}_{\text{La predicción que hacen las hipótesis internas}} \underbrace{P(\text{Hipótesis}|\text{Modelo})}_{\text{El peso de la hipótesis}}$$

La ventaja de la pluralidad

En probabilidad

En probabilidad un modelo predice con la cooperación de todas sus hipótesis internas.

$$\underbrace{P(\text{Datos}|\text{Modelo})}_{\text{La predicción que hace el modelo}} = \sum_{\text{Hipótesis}\in\text{Modeo}} \underbrace{P(\text{Datos}|\text{Hipótesis}, \text{Modelo})}_{\text{La predicción que hacen las hipótesis internas}} \underbrace{P(\text{Hipótesis}|\text{Modelo})}_{\text{El peso de la hipótesis}}$$

Con que haya una hipótesis que no prediga con 0, el modelo sobrevive.

La ventaja de la pluralidad

En probabilidad

En ML y AI se suele seleccionar una hipótesis optimizando una función de costo arbitraria.

$P(\text{Datos}|\text{Modelo}) \approx$ $P(\text{Datos}|\text{Hipótesis}, \text{Modelo})$

La ventaja de la pluralidad

En probabilidad

En ML y AI se suele seleccionar una hipótesis optimizando una función de costo arbitraria.

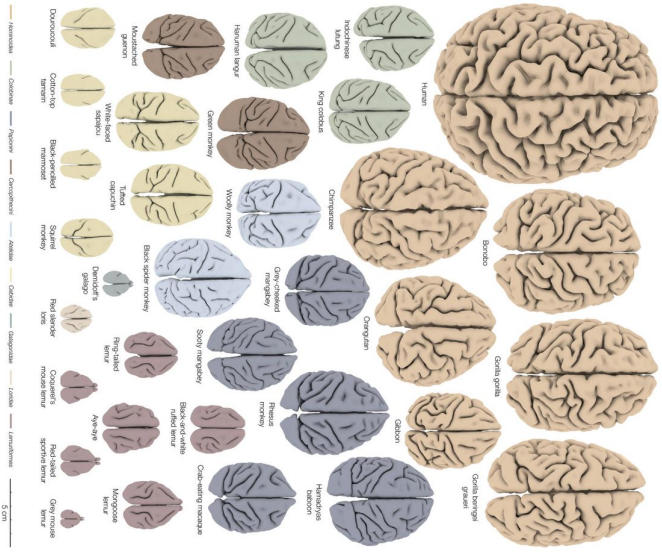
$P(\text{Datos}|\text{Modelo}) \approx$ $P(\text{Datos}|\text{Hipótesis}, \text{Modelo})$

Overfitting!

Si esa hipótesis predice con 0, el modelo muere.

La ventaja de la pluralidad

En evolución





Crianza cooperativa

Coevolución genético-cultural

La ventaja de la pluralidad

En evolución



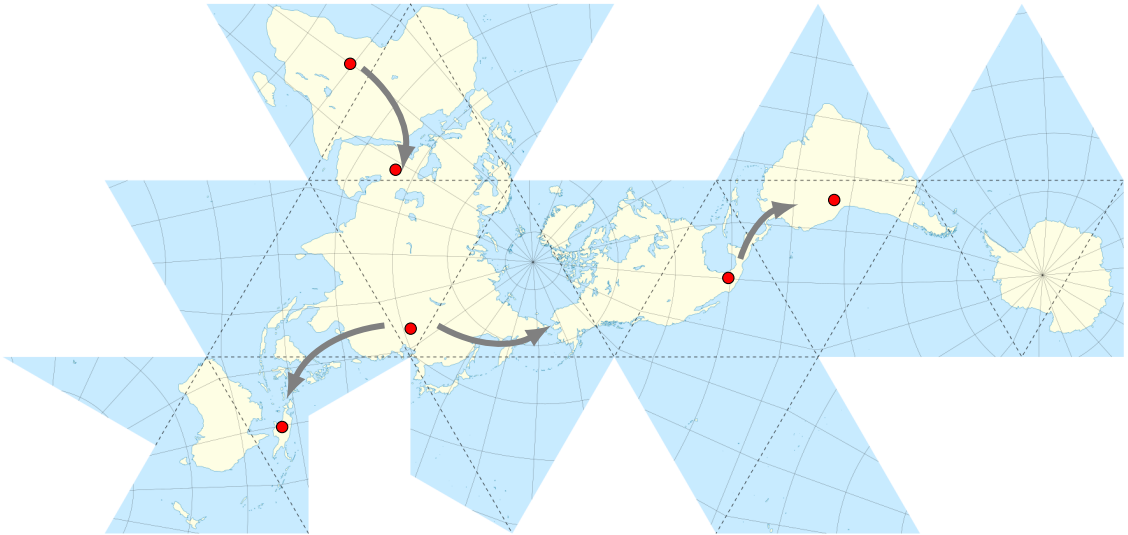
La ventaja de la pluralidad

En evolución



La ventaja de la pluralidad

En evolución



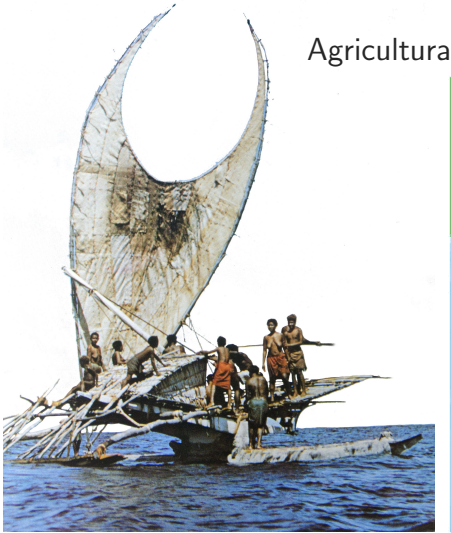
Reciprocidad ecológica



La ventaja de la pluralidad

En evolución

Agricultura $\mapsto$ Aumento poblacional $\mapsto$ Centros de innovación

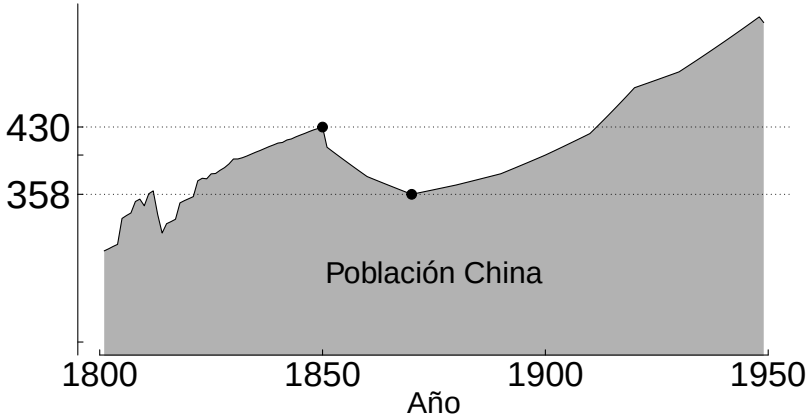




La ventaja de la pluralidad

En evolución

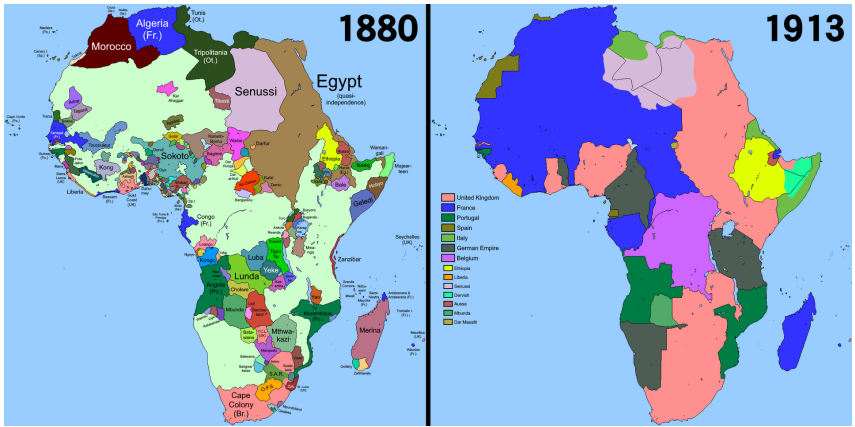
Luego de la derrota China comienza la era de los genocidios (1850-)



La ventaja de la pluralidad

En evolución

Luego de la derrota China comienza la era de los genocidios (1850-)



La ventaja de la pluralidad

En evolución

Luego de la pérdida de diversidad cultural vino la pérdida de biodiversidad

Amazonas





La ventaja de la pluralidad

En evolución

Luego de la pérdida de diversidad cultural vino la pérdida de biodiversidad

Amazonas

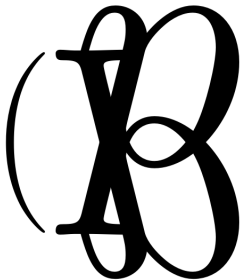




A pesar de los avances científicos, la crisis ecológica no deja de profundizarse

La ventaja de la pluralidad es práctica

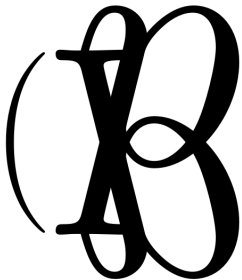
En probabilidad y en evolución



Bayes Plurinacional

La ventaja de la pluralidad es práctica

En probabilidad y en evolución

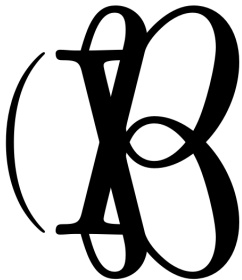


Bayes Plurinacional

Distribución de creencias óptimas dada la información disponible

La ventaja de la pluralidad es práctica

En probabilidad y en evolución



Bayes Plurinacional

Distribución de creencias óptimas dada la información disponible

Acuerdos intersubjetivos en contextos de incertidumbre

Toma de decisiones

Reformulación ergódica de la Teoría de Utilidad Esperada

Decimos que la esperanza de una función es **ergódica**
si efectivamente representa lo que nos ocurre en el tiempo

$$\int u(x)p(x|a)\,dx = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int u(x(t))\,dt$$

Toma de decisiones

Reformulación ergódica de la Teoría de Utilidad Esperada

Decimos que la esperanza de una función es **ergódica**
si efectivamente representa lo que nos ocurre en el tiempo

$$\int u(x)p(x|a)\,dx = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int u(x(t))\,dt$$

- 12mil al año, o 2mil por mes.

$$r_+ = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Toma de decisiones

Reformulación ergódica de la Teoría de Utilidad Esperada

Decimos que la esperanza de una función es **ergódica**
si efectivamente representa lo que nos ocurre en el tiempo

$$\int u(x)p(x|a)\,dx = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int u(x(t))\,dt$$

- 12mil al año, o 2mil por mes. $r_+ = \frac{\Delta x}{\Delta t}$
- 4% al año, o 1% por mes. $r_* = \frac{\Delta \ln x}{\Delta t}$

Toma de decisiones

Reformulación ergódica de la Teoría de Utilidad Esperada

Decimos que la esperanza de una función es **ergódica**
si efectivamente representa lo que nos ocurre en el tiempo

$$\int u(x)p(x|a)\,dx = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int u(x(t))\,dt$$

- 12mil al año, o 2mil por mes. $r_+ = \frac{\Delta x}{\Delta t}$
- 4% al año, o 1% por mes. $r_* = \frac{\Delta \ln x}{\Delta t}$
- Para un proceso $x(t)$ y su inversa a tasa unitaria $u(x) = x_1^{-1}(x)$ $r = \frac{\Delta u(x)}{\Delta t}$

Apuestas óptima

Kelly criterion

$$\omega_T = \omega_0(r)^T = \omega_0(1-l)^L(\underbrace{1-l+Ql}_{(1+xl)})^W$$

$\omega_T :=$ Riqueza a tiempo T

$\omega_0 :=$ Riqueza inicial

$r :=$ La tasa de crecimiento

$L :=$ Cantidad de derrotas

$W :=$ Cantidad de victorias

$l :=$ Proporción del capital invertido

$x := Q - 1,$ Donde Q es el pago

Apuestas óptima

Kelly criterion

Tomo logaritmo de ambos lados

$$\log \omega_0(r)^T = \log \omega_0(1-l)^L(1+xl)^W$$

Apuestas óptima

Kelly criterion

Tomo logaritmo de ambos lados

$$\log \omega_0(r)^T = \log \omega_0(1-l)^L(1+xl)^W$$

Simplifico

$$T\log(r) = L\log(1-l) + W\log(1+xl)$$

$$\log(r) = \frac{L}{T}\log(1-l) + \frac{W}{T}\log(1+xl)$$

Apuestas óptima

Kelly criterion

Tomo logaritmo de ambos lados

$$\log \omega_0(r)^T = \log \omega_0(1-l)^L(1+xl)^W$$

Simplifico

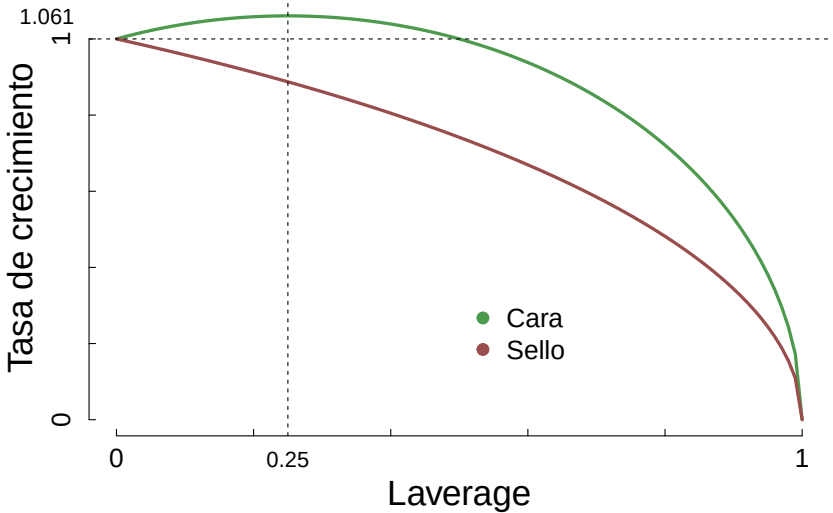
$$T\log(r) = L\log(1-l) + W\log(1+xl)$$
$$\log(r) = \frac{L}{T}\log(1-l) + \frac{W}{T}\log(1+xl)$$

En el límite $T \to \infty$

$$\log(r) = p\log(1-l) + (1-p)\log(1+xl)$$

Apuestas óptima

Kelly criterion



Apuestas óptima

Kelly criterion

Podemos maximizar r encontrando su punto crítico en l (es cóncava).

$$0 = \frac{\delta}{\delta l} p \log(1 - l) + (1 - p) \log(1 + xl)$$

Apuestas óptima

Kelly criterion

Podemos maximizar r encontrando su punto crítico en l (es cóncava).

$$0 = \frac{\delta}{\delta l} p \log(1 - l) + (1 - p) \log(1 + xl)$$

Resolviendo la derivada

$$0 = -\frac{x(p + l - 1) + p}{(1 - l)(xl + 1)}$$

Apuestas óptima

Kelly criterion

Podemos maximizar r encontrando su punto crítico en l (es cóncava).

$$0 = \frac{\delta}{\delta l} p \log(1 - l) + (1 - p) \log(1 + xl)$$

Resolviendo la derivada

$$0 = -\frac{x(p + l - 1) + p}{(1 - l)(xl + 1)}$$

Despejando

$$l = \frac{x(1 - p) - p}{x}$$

Apuestas óptima

Kelly criterion

$$l = \frac{x(1-p)-p}{x}$$

Apuestas óptima

Kelly criterion

$$l = \frac{x(1-p) - p}{x}$$

$$l(x = (3-1), p = 0.5) = 0.25$$
$$l(x = (1.2-1), p = 0.5) = -2$$

Control como inferencia

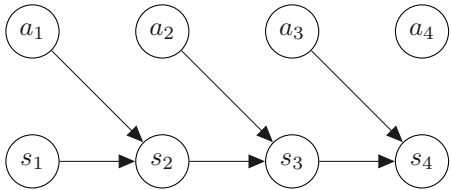
El enfoque clásico

- Estados $s \in \mathcal{S}$
- Acciones $a \in \mathcal{A}$
- Transiciones $p(s_{t+1}|s_t, a_t)$
- Utilidad $u(s_t, a_t)$

Control como inferencia

El enfoque clásico

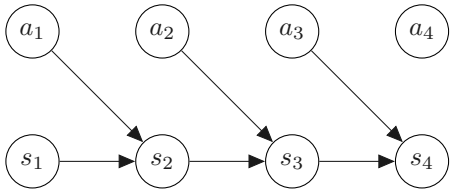
- Estados $s \in \mathcal{S}$
- Acciones $a \in \mathcal{A}$
- Transiciones $p(s_{t+1}|s_t, a_t)$
- Utilidad $u(s_t, a_t)$



Control como inferencia

El enfoque clásico

- Estados $s \in \mathcal{S}$
- Acciones $a \in \mathcal{A}$
- Transiciones $p(s_{t+1}|s_t, a_t)$
- Utilidad $u(s_t, a_t)$



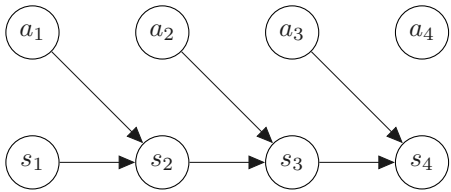
Se parametrizan las acciones (θ) y se buscan el punto que maximiza el valor esperado

$$\theta^* = \arg\max_{\theta} \sum_{t=1}^{T} \mathbb{E}_{(s_t,a_t)\sim P(s_t,a_t|\theta)}\big[u(s_t, a_t)\big]$$

Control como inferencia

El enfoque clásico

- Estados $s \in \mathcal{S}$
- Acciones $a \in \mathcal{A}$
- Transiciones $p(s_{t+1}|s_t, a_t)$
- Utilidad $u(s_t, a_t)$



Se parametrizan las acciones (θ) y se buscan el punto que maximiza el valor esperado

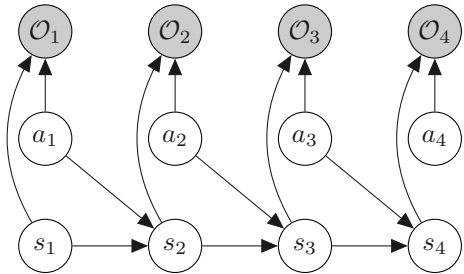
$$\theta^* = \arg\max_{\theta} \sum_{t=1}^{T} \mathbb{E}_{(s_t,a_t)\sim P(s_t,a_t|\theta)}\big[u(s_t, a_t)\big]$$

¿Podemos resolver esto haciendo inferencia sobre las acciones $p(a_t|s_t, \theta)$?

Control como inferencia

El enfoque probabilístico

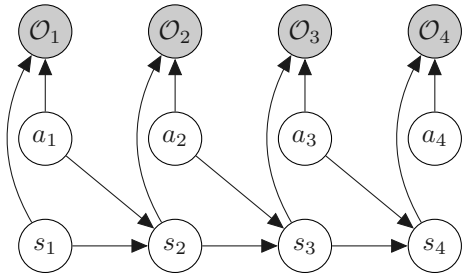
- Estados $s \in \mathcal{S}$
- Acciones $a \in \mathcal{A}$
- Transiciones $p(s_{t+1}|s_t, a_t)$
- Variable de optimalidad $\mathcal{O}$



Control como inferencia

El enfoque probabilístico

- Estados $s \in \mathcal{S}$
- Acciones $a \in \mathcal{A}$
- Transiciones $p(s_{t+1}|s_t, a_t)$
- Variable de optimalidad $\mathcal{O}$

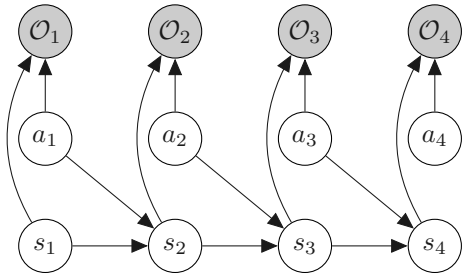


$$P(\mathcal{O}_i|a_i, s_i) = \mathbb{I}\big(\mathcal{O}_i = (a_i = \underset{a'}{\text{arg max}}\ u(s_i, a')\big)$$

Control como inferencia

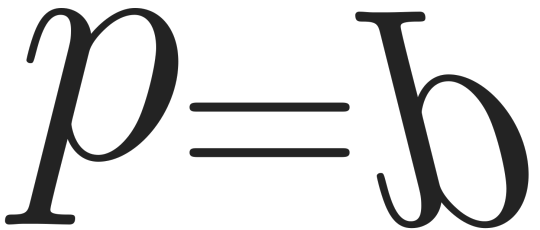
El enfoque probabilístico

- Estados $s \in \mathcal{S}$
- Acciones $a \in \mathcal{A}$
- Transiciones $p(s_{t+1}|s_t, a_t)$
- Variable de optimalidad $\mathcal{O}$



$$P(\mathcal{O}_i|a_i, s_i) = \mathbb{I}\big(\mathcal{O}_i = (a_i = \underset{a'}{\text{arg max}}\ u(s_i, a')\big)$$

$$P(a_i|\mathcal{O}_i = \text{True})$$



Laboratorios de Métodos Bayesianos